

التقييم الجيومورفولوجي لأخطار حركة الكثبان الرملية بالقطاع الغربى لمنطقة المنيا "دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية" باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

إعداد

أسامة حسين شعبان عبده
أستاذ مساعد الجغرافيا الطبيعية
كلية الآداب – جامعة المنيا

المستخلص:

تزايدت الأخطار الناتجة عن حركة الكثبان الرملية نحو المناطق السكنية في غرب محافظة المنيا، مما جعل دراستها ورصدها وتقييم تأثيراتها باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية أمراً ضرورياً لاسيما فى رصد معدلات تغير تلك الحركة على مدى زمنى تراوح بين عامي ٢٠٠٠/٢٠٢٥م اعتماداً على تحليل ومعالجة مرئيات القمر الصناعي Landsat 8 (L8) بدقة ٣٠ متر، وهو ما أتاح متابعة دقيقة لتطورات الكثبان الرملية والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

تم حصر البيانات ضمن إطار رقمي محدد، إلى جانب الاعتماد على مؤشر الرمل القياسي لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر الزحف الرملية وتصنيفها وفق مستويات مختلفة من الخطورة باستخدام مجموعة من الأدوات التحليلية بما في ذلك تحليل المركبات الرئيسية.

تمكنت الدراسة من تحديد مواقع الكثبان الرملية بدقة عالية بالاعتماد على أسلوب التصنيف الموجّه (Supervised classification)، وحصر المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الزحف الرملية، وقد أظهرت النتائج وجود عدة محاور رئيسية تتجه فيها حركة الكثبان الرملية مما يبرز الطبيعة الديناميكية لهذه الظاهرة في منطقة الدراسة، وأسهم تطبيق أسلوب التصنيف الموجّه في تحديد نطاقات التهديد بدقة، بما يتيح إمكانية التخطيط السليم ووضع الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من الآثار السلبية لزحف الكثبان الرملية.

الكلمات المفتاحية: ديناميات ، المخاطر ، المناطق الامنة.

Abstract:

The hazards resulting from sand dune movement toward residential areas in the western part of El-Minia Governorate have increased, making their study, monitoring, and impact assessment using remote sensing and Geographic Information Systems (GIS) essential. This is particularly important for tracking the rates of dune movement over the period 2000–2025, based on the analysis and processing of Landsat 8 (L8) satellite imagery with a spatial resolution of 30 m. This approach enabled precise monitoring of sand dune developments and prediction of their future directions.

The data were collected within a defined digital framework, and the Standardized Sand Index (SSI) was employed to identify areas vulnerable to sand encroachment and classify them according to different levels of risk using a range of analytical tools, including Principal Component Analysis (PCA).

The study successfully delineated sand dune locations with high accuracy using the Supervised Classification method and identified the most susceptible areas to sand encroachment hazards. The results revealed several main corridors along which sand dunes move, highlighting the dynamic nature of this phenomenon in the study area. The application of the Supervised Classification method allowed precise identification of threat zones, facilitating proper planning and the implementation of appropriate preventive measures to mitigate the adverse effects of sand dune encroachment.

Keywords: Dynamics, risks, safe zones.

موقع منطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة غرب محافظة المنيا وتمتد بين دائرتي عرض $27^{\circ}30'$ و $28^{\circ}45'$ شمالاً، وخطي طول $30^{\circ}10'$ و $30^{\circ}45'$ شرقاً، وتغطي مساحة قدرها ٣٢٠ كيلومتراً مربعاً (شكل ١)

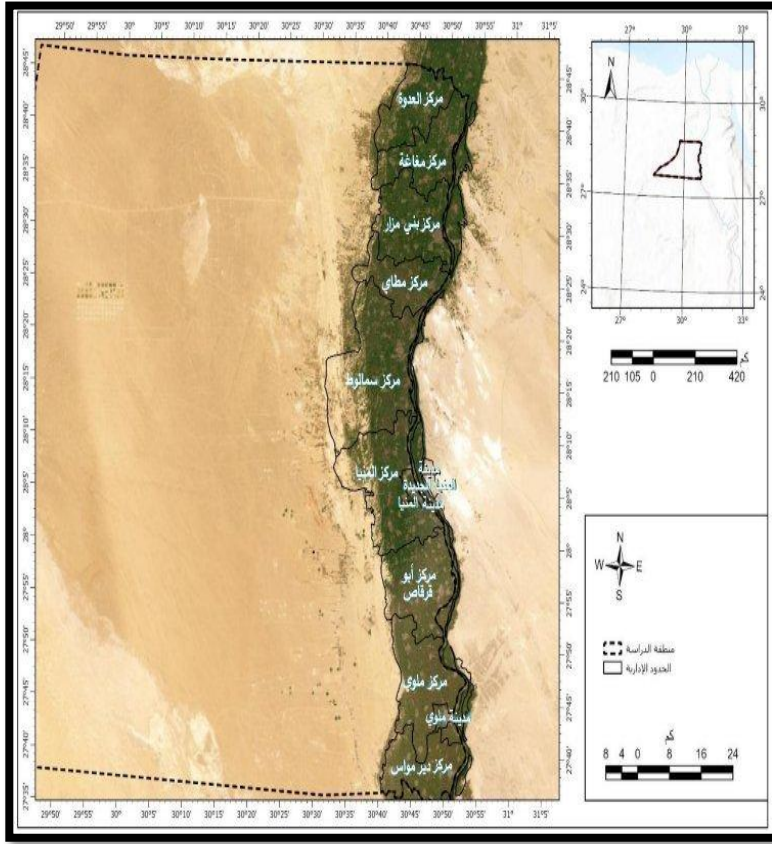
تقع منطقة غرب محافظة المنيا على الهامش الغربي لوادي النيل وتمثل القطاع الانتقالي بين السهل الفيضي للنيل والهضبة الجيرية الشرقية للصحراء الغربية. يحد المنطقة من الشرق السهل الفيضي الذي يُعد أدنى أجزاء المنطقة ارتفاعاً، ويتراوح منسوبه بين ٥٠ و ٧٠ متراً فوق مستوى سطح البحر، ويُعد هذا السهل منطقة الاتصال المباشر بين الوادي والهضبة.

أما الحد الغربي فيتمثل في الحافة الشرقية لهضبة الحجر الجيري، وهي جرف مرتفع يتراوح ارتفاعه بين ١٨٠ و ٢٦٠ متراً، وتقطعه مجموعة من الأودية الجافة الرئيسة مثل وادي البريقة ووادي اللبدي ووادي القصر، إضافة إلى أودية فرعية صغيرة تتجه نحو الشرق والشمال الشرقي.

تتسم منطقة الدراسة بحدود طبيعية واضحة، إذ يظهر في شمالها نطاق من التلال يمتد غرباً بمحاذاة مركزي بني مزار وسمالوط، ويتراوح ارتفاع هذه التلال بين نحو ١٢٠ و ١٦٠ متراً فوق مستوى سطح البحر، مكوناً الحافة العلوية لانحدار السطح نحو الشمال.

أما في الجنوب فتبرز تلال منخفضة بالقرب من بهنسا وغرب أبو قرقاص بارتفاعات تتراوح بين ٩٠ و ١٢٠ متراً، وتنتشر بها أودية قصيرة المسار، ويظهر الاتجاه العام لانحدار السطح من الشرق إلى الغرب، حيث تنخفض الارتفاعات تدريجياً عند نطاق السهل الفيضي، بينما ترتفع نحو الهضاب الغربية ذات الأسطح شبه المستوية، ما يمنح المنطقة خصائص جيومورفولوجية مناسبة لدراسة ديناميكية الكثبان الرملية وتفاعلها مع العوامل التضاريسية.

وتمثل هذه المنطقة جزءاً من القطاع الغربي لوادي النيل، وتُعد من المناطق التي تشهد نشاطاً ملحوظاً لحركة الكثبان الرملية، مما يجعلها محوراً مهماً للدراسة والتحليل المكاني في إطار تقييم مخاطر الزحف الرملّي وتحديد أنماط توزيعه واتجاهاته.



المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على صور القمر الصناعي لاندسات ٩) (USGS، ٢٠٢٣) وبيانات التضاريس العالمية من (SRTM) ٢٠٢٠، إلى جانب بيانات الحدود الإدارية من (GADM) ٢٠٢٣

الشكل (١) موقع منطقة الدراسة.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى رصد زحف الكثبان الرملية وتحديد اتجاهات حركتها وتقييم تأثيرها على المناطق السكنية في غرب المنيا ، ومن خلال تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الصناعية، تتيح هذه الدراسة مراقبة حركة الكثبان الرملية والتنبؤ بمساراتها قبل وصولها إلى التجمعات السكنية، مما يوفر بديلاً أكثر موثوقية من طرق الرصد التقليدية.

وتتحدد الأهداف التفصيلية للدراسة فيما يلي :-

- ١- رصد حركة الكثبان الرملية خلال الفترة من ٢٠٠٠م إلى ٢٠٢٥م .
- ٢- تحديد التجمعات العمرانية المهددة بزحف الكثبان الرملية نحوها.
- ٣- دراسة تأثير الأنشطة البشرية على الكثبان الرملية وتحليل دور التدخل البشري في التأثير على اتجاهات وسرعات حركتها.
- ٤- تصنيف المناطق المرصودة وفقاً لدرجة الخطر الناتج عن زحف الكثبان.

مناهج وأساليب البحث

أ - مناهج البحث:

- المنهج الموضوعي (Thematic Approach)

يركز المنهج الموضوعي على تحليل الأخطار الجيومورفولوجية القائمة داخل منطقة الدراسة بهدف إعداد خرائط تُسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتوجيه التوسع العمراني والزراعي نحو المواقع الآمنة بعيداً عن مناطق الخطر المرتفع.

- المنهج التطبيقي (Applied Approach)

يعتمد هذا المنهج على توظيف التقنيات الحديثة في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدراسة حركة الكثبان الرملية في منطقة الدراسة، وتحليل أنماطها واتجاهاتها ومعدلاتها خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٢٥م ، لتوثيق التغيرات المكانية للكثبان الرملية وتحليل اتجاهاتها وسرعاتها، مما يتيح فهماً أعمق للعمليات المؤثرة في تطورها ، ويهدف إلى إنتاج خرائط توضح ديناميكية الكثبان الرملية والمناطق المعرضة لخطر زحفها، بما يدعم جهود التخطيط البيئي والعمراني، ويساعد في تحديد أنسب المواقع للأنشطة الزراعية والتنمية بعيداً عن مناطق الخطر المتوقعة.

ب - أدوات وأساليب الدراسة :

اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب والأدوات الحديثة لتتبع حركة وديناميكية الكثبان الرملية في منطقة غرب المنيا خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٢٥م، بهدف قياس معدلات التغير، الاتجاهات الرئيسية للحركة، وتأثير الكثبان على الأراضي الزراعية والتجمعات العمرانية.

وتضمنت الدراسة ما يلي :

- تقنيات الاستشعار عن بُعد: (Remote Sensing)

تم استخدام مرئيات فضائية عالية الدقة تصل إلى ٠,٥ متر لتوثيق التغيرات المكانية للكتبان عبر سنوات الدراسة، ساعدت هذه التقنية في تحديد مناطق النشاط السريع والبطيء للكتبان، ورصد تأثير الرياح الموسمية والأنشطة البشرية على أشكالها وحركتها.

- نظم المعلومات الجغرافية: (GIS)

استُخدمت لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل مواقع الكتبان وأبعادها واتجاهاتها، ومن خلالها تم إنتاج خرائط تحليلية تبين مناطق التهديد، الربط المكاني بين الكتبان والقرى، ودراسة التوسع المستقبلي بعيداً عن مواضع الكتبان، مما يدعم اتخاذ القرارات التخطيطية لتجنب مخاطر زحف الرمال.

- التحليل الطبوغرافي: (Topographic Analysis)

تم استخدام نموذج الارتفاع الرقمي لدراسة تأثير منسوب السطح على حركة الكتبان، التي تواجه الرياح وحركة الرمال، فقد ساعد هذا التحليل في فهم مناطق تراكم الرمال وتشكيل الكتبان وتقدير احتمالات تغير مسارها.

- التحليل الإحصائي لمعدلات الحركة: (Statistical Movement Analysis)

تم جمع البيانات الرقمية والميدانية وتحليلها إحصائياً لتحديد معدلات تقدم الكتبان وسرعة الحركة السنوية، وكذلك الانحرافات في الاتجاهات، كما ساعد هذا الأسلوب في تصنيف المناطق حسب مستوى النشاط الرملي.

- التحليل الميداني (Field Survey)

شملت زيارات ميدانية، جمع عينات رملية لدراسة حجم الحبيبات واتجاه الرياح، وربط الدراسة الميدانية بالبيانات الرقمية لتعزيز دقة النماذج المستخرجة.

- نمذجة حركة الكتبان: (Sand Dune Modeling)

تم تطوير نماذج رقمية لمحاكاة حركة الكتبان على المدى القصير والطويل باستخدام بيانات الرياح وطبوغرافية السطح وخصائص الرمال، ساعدت هذه النماذج في تقدير التغيرات المستقبلية وتقديم توصيات عملية للحد من زحف الرمال على الأراضي الزراعية والطرق والمناطق العمرانية بمنطقة الدراسة.

- التحليل الزمني للتغيرات: (Temporal Change Detection)

تمت مقارنة المرئيات الفضائية عبر سنوات الدراسة (٢٠٠٠ -

٢٠٢٥م) لتحديد التغيرات السريعة والبطيئة، ورصد أنماط التوسع، وربطها بالعوامل المناخية والممارسات البشرية لتفسير ديناميكيات الكثبان.

- الربط بين العوامل الطبيعية والبشرية:

(Integration of Natural and Anthropogenic Factors)

تم دمج بيانات الرياح، الأمطار، الغطاء النباتي، والأنشطة الزراعية مع بيانات حركة الكثبان لتقييم التأثير المجتمعي والطبيعي على ديناميكية الرمال، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للزحف.

الدراسة الميدانية

تهدف الدراسة الميدانية إلى تقييم المخاطر الناجمة عن زحف الكثبان الرملية وتأثيرها على الأراضي الزراعية وشبكات الطرق والمناطق السكنية بغرب المنيا، من خلال تتبع ديناميكية الكثبان الرملية وفقاً لمراحل تطورها المختلفة.

- أجريت الدراسة على ثلاث مجموعات من الكثبان الرملية تتباين في أحجامها وتمثل مراحل تطور جيومورفولوجية مميزة، وقد تم اختيار مواقعها لتغطي تدرجاً بيئياً ومكانياً واضحاً؛ إذ يقع الموضع الأول في نطاق السهل الفيضي بينما يبعد الموضع الثاني نحو ١٠ كم إلى الغرب منه، أما الموضع الثالث فيقع بمحاذاة الهضبة الغربية على بُعد يقارب ١٠ كم من الموضع الثاني.

- تم خلال العمل الميداني متابعة الخصائص المورفوديناميكية للكثبان الرملية وتحليل اتجاهات نموها وحركتها، كما جُمعت عشرون عينة من الرمال المكونة لهذه الكثبان من مواقع مختلفة بهدف تحديد خصائصها الطبيعية، وذلك لدراسة العلاقة بين حركة الرمال وتأثيرها المحتمل على الأراضي الزراعية، وقد رُوعي عند جمع العينات أن تكون مواقعها موازية لاتجاهات الرياح السائدة لضمان دقة تمثيلها للعمليات الترسيبية الفعلية في منطقة الدراسة.

- تم تنفيذ سلسلة من الدراسات الميدانية التحليلية بمنطقة الدراسة، شمل البرنامج الميداني فترة زمنية امتدت إلى إحدى عشر شهراً من المتابعة المنتظمة، مما أتاح توثيقاً شاملاً للرصد المورفولوجي لمنطقة الدراسة في بيئة الكثبان الرملية، اعتمدت على القياسات المقطعية للمنحدرات والتوثيق الفوتوغرافي لعدد من المواضع الجيومورفولوجية المميزة.

- فقد بدأت المرحلة الأولى من العمل الميداني في شهر نوفمبر عام ٢٠٢٤م واستمرت خمسة أيام، خُصصت لإجراء مسح تفصيلي لقطاعات تمثل أنماطاً مختلفة من الكثبان الرملية، وخلال هذه المرحلة جُمعت عينات من رمال

الكثبان لتحليل خصائصها الرسوبية بهدف تتبع اتجاهات الحركة والنشاط الرملي، تلتها الزيارة الثانية في شهر يناير عام ٢٠٢٥ وتركزت على متابعة التغيرات المكانية للكثبان، أما الزيارة الثالثة فقد تمت خلال الفترة الممتدة من ١٠ إلى ١٦ أغسطس ٢٠٢٥م، وهدفت إلى توثيق الظواهر المورفوديناميكية ودراسة تأثير الكثبان على شبكة الطرق والأراضي الزراعية المجاورة المتأثرة بزحف الرمال.

- في حين خُصصت الزيارة الرابعة التي أُجريت خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر، لدراسة الكثبان النشطة ورصد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الرملية، تلتها الزيارة الختامية التي جرت خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥م وشملت أعمال الرصد النهائية وجمع الملاحظات المتعلقة بمعدلات الإزاحة والتغيرات المكانية ضمن نطاق الدراسة.

التحليل المعملّي لخصائص رمال الكثبان بغرب المنيا:

- تم في هذه المرحلة إجراء مجموعة من التحليلات المعملية لعينات الرمال التي جُمعت ميدانيًا من الكثبان الرملية المنتشرة في منطقة الدراسة، وذلك بهدف تحديد الخصائص الطبيعية التي تُسهم في تفسير حركة الرمال واتجاهات الزحف الرملي.

- تم إجراء التحليلات لتحديد التدرج الحجمي لحبيبات الرمال باستخدام طريقة الغربلة الميكانيكية، بهدف توضيح نسب المكونات الرملية الدقيقة والخشنة، بالإضافة إلى حساب أهم المعاملات الإحصائية المستخدمة في التحليل الرسوبي، مثل معامل الفرز، ومعامل الالتواء، ومعامل التفرطح. واشتملت الدراسة على عشر عينات تم اختيارها بعناية من مواقع مختلفة تمثل تنوع البيئات الرملية في منطقة الدراسة، وهي: الكثبان القريبة من السهل الفيضي، الكثبان الوسطى، الكثبان المجاورة للهضبة الغربية، الكثبان الشرقية، الكثبان الجنوبية، الكثبان الشمالية، الكثبان الغربية، الكثبان القريبة من الوادي، الكثبان الوسطى الجنوبية. ويسهم هذا التحليل في فهم الخصائص الرسوبية وتفسير العمليات المورفوديناميكية المؤثرة في تكوين وتطور الكثبان الرملية بغرب المنيا. وقد خضعت للتحليل الكمي وفقًا للمعادلات الإحصائية القياسية المعتمدة في الدراسات الرسوبية.

- كما تم تحديد الشكل المعدني للحبيبات تحت المجهر المستقطب لتقييم درجة النضج الميكانيكي والمعدني للرمال، فضلًا عن التعرف على المعادن الثقيلة والخفيفة المكوّنة لها باستخدام التحليل البتروغرافي، وذلك لتحديد مصادر الإمداد بالرواسب ومدى تأثرها بعوامل الرياح.

- وقد أُجريت أيضًا قياسات للكثافة الظاهرية ولون الرمال والرطوبة النسبية،

لتوضيح العلاقة بين خصائص الرمال وعمليات الترسيب والنقل في البيئة الجافة السائدة بغرب المنيا.

- أتاحت نتائج التحليل المعملية بناء تصور متكامل حول الخصائص الرسوبية والمعدنية للكتبان الرملية وربطها بالأنماط المورفوديناميكية التي تم رصدها ميدانياً، بما يعزز من فهم العمليات المسؤولة عن زحف الكتبان وتأثيرها على الأراضي الزراعية والبنية التحتية بالمنطقة.

تساؤلات الدراسة:

- تتناول الدراسة عدة تساؤلات تتضمن :-
- ١- ما هي الأشكال الرئيسة للكتبان الرملية المنتشرة في منطقة غرب المنيا، وما خصائصها المورفومترية والمكانية؟
- ٢- ما هي الاتجاهات العامة لحركة الكتبان الرملية خلال الفترات الزمنية المختلفة المدروسة؟
- ٣- ما مدي تأثير العوامل الطبيعية (كالرياح والانحدار والغطاء الأرضي ونوعية التربة) في معدلات واتجاهات حركة الكتبان الرملية؟
- ٤- ما هي المناطق الأكثر عرضة لمخاطر زحف الكتبان الرملية على الأنشطة الزراعية والطرق والمناطق العمرانية بمنطقة الدراسة؟
- ٥- كيف يمكن لنظم المعلومات الجغرافية المساهمة في إعداد خرائط لتقييم المخاطر وتحديد درجات الخطورة المكانية؟
- ٦- ما الإجراءات والتوصيات المقترحة للحد من تأثيرات حركة الكتبان الرملية ودعم استدامة التنمية في منطقة غرب المنيا؟

فرضيات الدراسة:

- في ضوء تساؤلات الدراسة وأهدافها، تخضع الفرضيات الآتية لاختبارها والتحقق من صحتها ميدانياً وتحليلياً باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وهي :
- ١- توجد علاقة طردية بين اتجاهات الرياح السائدة واتجاه حركة الكتبان الرملية في منطقة غرب المنيا.
 - ٢- ترتبط معدلات حركة الكتبان الرملية في المناطق بطبيعة انحدارات السطح بمنطقة الدراسة.
 - ٣- تؤثر طبيعة الغطاء الأرضي (كالزراعات والمناطق العمرانية) في الحد من حركة الكتبان الرملية أو تغيير مساراتها.
 - ٤- تتركز أعلى درجات الخطورة في المناطق الواقعة على أطراف التجمعات السكنية والزراعية غرب المنيا بسبب اقتراب الكتبان النشطة منها.
 - ٥- يمكن تقليل حدة المخاطر المستقبلية لحركة الكتبان الرملية من خلال الوصول إلي مناطق آمنة بعيدة عن خطر زحف الكتبان.

محتوى الدراسة:

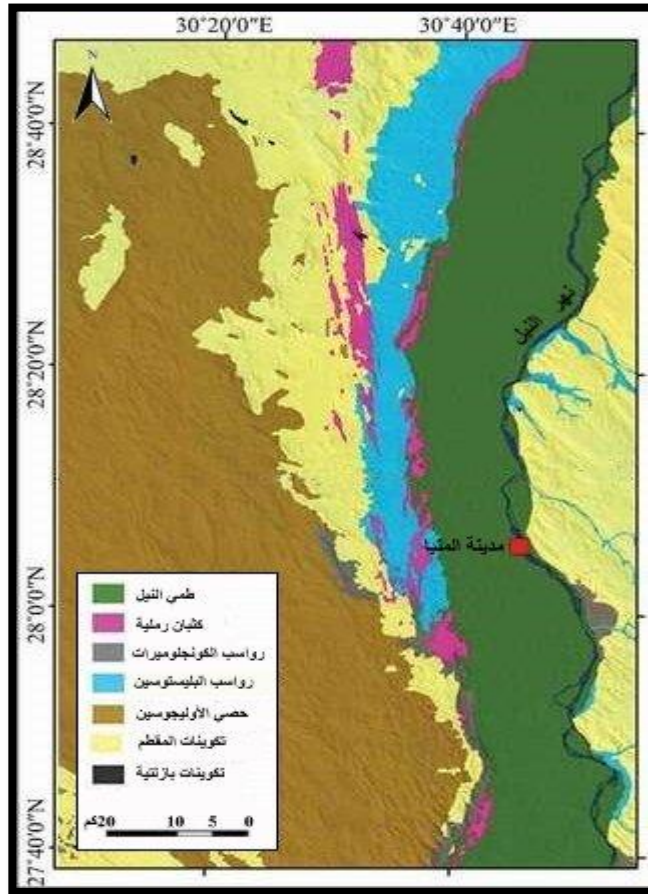
أولاً: الخصائص الطبيعية (جيولوجيا منطقة الدراسة- الخصائص الطبوغرافية - الخصائص المناخية- الخصائص المورفولوجية والجيومورفولوجية).
ثانياً: أنماط الكثبان الرملية ومساراتها في منطقة غرب المنيا.
ثالثاً: الخصائص الميكانيكية والكيميائية لرواسب الكثبان الرملية.
رابعاً: أبعاد الكثبان الرملية في منطقة الدراسة.
خامساً: العلاقة بين حركة الكثبان الرملية وأبعادها.
سادساً: ديناميات الكثبان الرملية ودرجات خطورتها علي منطقة الدراسة.
سابعاً: آثار حركة الرمال علي المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والطرق
ثامناً: المواضع العمرانية الآمنة من خطر زحف الكثبان الرملية .
تاسعاً: النظرة المستقبلية وإمكانات التوسع الزراعي والعمراني.
عاشراً: نتائج وتوصيات الدراسة.
حادي عشر: المصادر والمراجع.

أولاً- الخصائص الطبيعية :

تتميز منطقة الدراسة بتكوينات جيولوجية رسوبية متنوعة تشمل طبقات رملية وطينية، تسهم في سهولة حركة الرمال وتكوين الكثبان، وتنعكس هذه الخصائص الجيولوجية على التضاريس، حيث تنتشر السهول المنبسطة وتتخللها تلال متوسطة الارتفاع ، مما يؤثر في اتجاهات وزحف الرمال تحت تأثير الرياح، كما يعزز المناخ الصحراوي الجاف المميز بارتفاع درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً مع ندرة الأمطار عمليات التعرية الريحية وانتشار الكثبان الرملية، ليظهر الترابط الوثيق بين الجيولوجيا والتضاريس والمناخ في التأثير علي حركة واتجاه الرمال بالمنطقة.

١- جيولوجيا منطقة الدراسة

تسود منطقة الدراسة رواسب الزمن الرابع الجيولوجي، والتي تظهر بدور أساسي في تشكيل الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة، وتغطي هذه الرواسب - بشكل غير متوافق - التكوينات الأقدم من العصر البليوسيني بوادي النيل والمناطق الصحراوية الغربية بمنطقة الدراسة
(Abu Serif, 2015, p. 7) وهي كالآتي (شكل ٢).



المصدر:

١- الهيئة العامة للمساحة المصرية، خرائط طبوغرافية، مقياس ١:٥٠,٠٠٠، ١٩٩١.

٢- الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والتعدين (EGS / EGSMA)،
"الخريطة الجيولوجية لمصر بمقياس ١:١٠٠,٠٠٠،
الشكل (٢) التكوينات والرواسب الجيولوجية بمنطقة الدراسة

رواسب عصر الإيوسين

تغطي هذه الرواسب طبقات عصر الإيوسين، وتشكل مصاطب نهريّة قديمة في منطقة الدراسة ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل: كما وردت بدراسة (Sandford and Arkell, 1939)

- مرحلة إدفو (النيل البدائي) تتكون من حصى ذات لون أحمر ورواسب خشنة منشأها نهر قديم، منتشرة على نطاق واسع غرب وادي النيل، وتدل على نشاط نهري قوي في هذه الفترة.

-مرحلة قنا (ما قبل النيل) تضم رملاً خشنة وتكتلات صخرية متحولة، غالباً ما تشكل طبقات أفقية فوق الحصى القديمة، وتشير إلى استمرار الحركة النهرية مع تراكم الرواسب في مناطق محددة.

-مرحلة دندارا (ما بعد النيل) تتألف من طين وطيني ورواسب دقيقة، وتكون غالباً رواسب السهول الفيضية، مع طبقات متناوبة من التكوينات الرملية، ما يعكس تراجع النشاط النهري وتكون بيئة أكثر استقراراً لتراكم الرواسب الدقيقة.

رواسب الزمن الرابع:

تتنوع الرواسب في منطقة الدراسة، وتشمل رواسب نهريّة وريحية، ويمكن تقسيمها على النحو التالي: (Woodward et al., 2015)

-رواسب الوادي: تتكون من الحصى، الرمال، والشطايا الصخرية الجيرية المشتقة من هضبة الصحراء الغربية، وتغطي مساحة واسعة تصل إلى نحو ٤٨ كم^٢، أي حوالي ١٥,٤٪ من مساحة المنطقة. تعكس هذه الرواسب النشاط النهري السابق وتراكم المواد على طول مجرى الوادي.

- الرواسب الصخرية: تشمل الحصى والرمل الخشنة والكوارتز، وتغطي مناطق محدودة بمساحة تصل إلى ٦٠ كم^٢، مع تراكبات كبيرة في وادي أبو حصّة، مما يشير إلى تراكم مكثف للمواد الصخرية بفعل المياه.

- رواسب طمي النيل: عبارة عن طين ناعم نُقل من مرتفعات إثيوبيا، ويغطي مساحة تبلغ نحو ١٤٣ كم^٢ (حوالي ٢٪ من مساحة المنطقة) وتتميز هذه الرواسب بالخصوبة وسمكها الكبير، مما يجعلها مناسبة للأنشطة الزراعية.

- الكتبان الرملية: تمتد على طول ١٨٥ كم موازي لوادي النيل، بعرض يتراوح بين ٥- ١٠ كم، وتشكل مناطق زحف رملي واضحة، وتوضح ديناميكية الرياح المحلية في تشكيل أشكال الكتبان.

- الرواسب الحديثة من الطمي والطين: تشمل رواسب التكوينات المتآكلة التي تنتمي لعصر البليستوسين، وغالباً ما تكون مختلطة بالرمل، مع طبقات دقيقة يصل متوسط سمكها إلى ٨ متر صالحة الزراعة وتتميز بتربة خصبة.

(El-Ramady et al., 2019, p. 137)

الرواسب التكتلية:

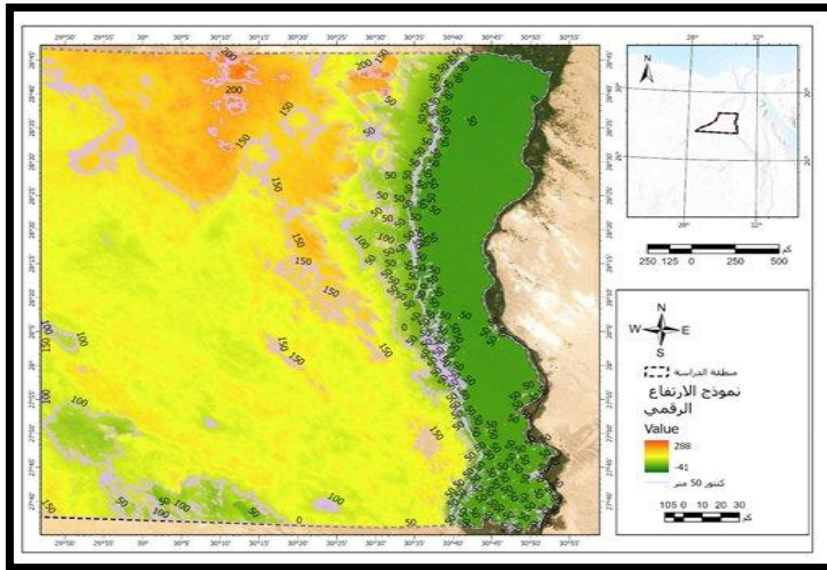
تُعزى هذه الرواسب إلى العصر البليستوسيني وتغطيها رواسب من العصر الهولوسيني، وهي تتكون من تراكبات من الحصى والرمل الخشن والكوارتز بأحجام مختلفة وتغطي مساحة ٦٠ كم^٢

رواسب النيل:

تعد الأكثر انتشاراً بمنطقة الدراسة، وقد نشأت من فيضانات المرتفعات الإثيوبية، والمعروفة أيضاً باسم الرواسب الطوفانية، وتتكون من الطمي القديم لنهر النيل والذي يتميز بأنه الأكثر خشونة وتماسكاً من نظيره الحديث بسبب ارتفاع نسبة الرمال فيه، على الرغم من أن كلاهما متساويان في الخصوبة (Ali et al., 2024, p7 p.7)، وتغطي هذه الرواسب مساحة تصل إلى ١٤٣ كم^٢.

٢- الخصائص الطبوغرافية

تتميز منطقة غرب المنيا بتضاريس متنوعة تتدرج من الهضاب الحجرية المرتفعة في الغرب إلى الأراضي المنبسطة المنخفضة باتجاه وادي النيل شرقاً، مما يؤدي إلى تباين واضح في الانحدارات من شديدة في المناطق الهضبية إلى ضعيفة في السهول الشرقية (شكل ٣)، وتظهر بالمنطقة مظاهر سطحية ناتجة عن عمليات التعرية المائية والريحية، مما كوّن شبكة من الأودية الجافة والكثبان الرملية المتحركة، هذا التنوع التضاريسي والانحداري يعكس التاريخ الجيومورفولوجي للمنطقة ويؤثر بصورة مباشرة على أنماط الصرف السطحي واستخدامات الأرض والموارد الطبيعية المتاحة.



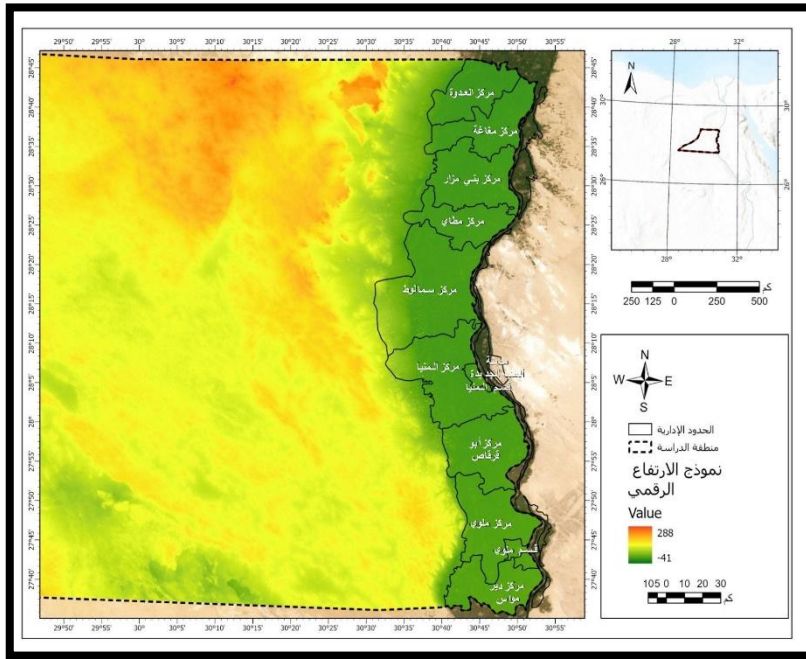
المصدر/ تم إعدادها باستخدام نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) بدقة ٣٠

متر - برنامج ArcGIS Pro

الشكل (٣) الخريطة الطبوغرافية لمنطقة الدراسة

أ- الارتفاعات:

تشير نتائج تحليل نموذج الارتفاعات الرقمية إلى وجود تدرج رأسي واضح بالمنطقة، حيث تنتشر الارتفاعات المنخفضة في شرق منطقة الدراسة بالقرب من وادي النيل بارتفاع يتراوح بين ٦٥ و ١٠٠ متر، وهي المناطق الأكثر استغلالاً زراعياً وسكنياً، وبتزايد الارتفاع تدريجياً نحو الغرب ليبلغ ما بين ٢٠٠ و ٢٣٠ مترًا بالهضاب الصحراوية شكل (٤)، وهي مناطق تُعد المحور الرئيس لحركة الرمال النشطة التي تتجه شرقاً بفعل الرياح السائدة الشمالية والشمالية الغربية.

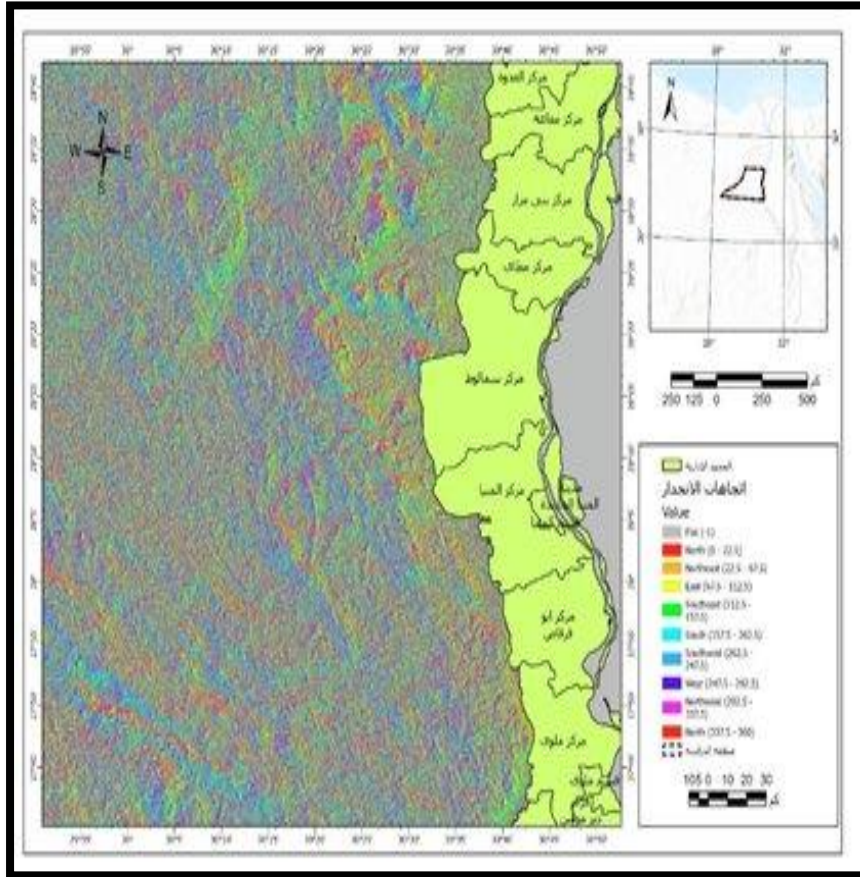


المصدر: تم الإعداد من قبل الباحث باستخدام برنامج ArcGIS Pro ،
بالاعتماد على نموذج الارتفاع الرقمي (Digital Elevation
Model – DEM) بدقة ٣٠ متر".

الشكل (٤) نموذج الارتفاع الرقمي لمنطقة الدراسة

ب- الانحدارات:

تظهر نتائج تحليل نموذج الانحدار في بيئة نظم المعلومات الجغرافية أن منطقة الدراسة يغلب عليها الانحدار البسيط شكل (٥)، إذ تتراوح درجات الانحدار بين ٠-٨° في معظم أجزائها.



المصدر: تم إعدادها باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ARC

GIS pro

بالاعتماد على نموذج الارتفاع الرقمي Digital Elevation Model (30 m)

الشكل (٥) اتجاهات الانحدار بمنطقة الدراسة

- ويمكن تصنيف الانحدارات إلى ثلاث فئات رئيسية :-
- انحدارات ضعيفة (أكثر من 0° - 3°): تسود في الجزء الأوسط والشرقي من منطقة الدراسة، وهي مناطق شبه مستوية تشجع على تراكم الرمال وحركتها الأفقية بسهولة.
 - انحدارات متوسطة (أكثر من 3° - 6°): تنتشر في الحواف الانتقالية بين الهضبة الغربية والأراضي المنخفضة، وهي مناطق تشهد حركة رملية نشطة نسبياً.
 - انحدارات مرتفعة (6° - 8° فأكثر): تتركز في الهضبة الغربية والمرتفعات الرملية القديمة، حيث تكون حركة الكثبان أقل نسبياً بسبب ثبات الرمال على السفوح الشديدة.
- ومن خلال تحليل خرائط (٣ ، ٤ ، ٥) يتضح أن ضعف الانحدار العام للمنطقة يعد من العوامل الرئيسية التي تساعد على استمرار زحف الكثبان الرملية نحو الشرق، خاصة في المناطق المفتوحة الخالية من الغطاء النباتي. كما يلاحظ أن الانحدار الطفيف الذي يتمثل في الانتقال من الغرب إلى الشرق يهيئ الظروف الملائمة لحركة الرمال نحو الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية القريبة من النيل.

٣- الخصائص المناخية:

يعد المناخ أحد أهم العوامل التي تؤثر علي تكوين وحركة الكثبان الرملية، حيث تتفاعل عناصره المختلفة لتشكل ظاهرة زحف الرمال، ونظراً لأهميته تركز هذه الدراسة على العناصر المناخية السائدة في منطقة الدراسة، استناداً إلى بيانات محطات الأرصاد الجوية في المنيا وأسيوط ، ويتم التركيز بشكل خاص على الرياح، حيث تلعب دوراً حاسماً في حركة الكثبان الرملية نحو المناطق الزراعية والعمرانية والطرق البرية، ويسلط التحليل الضوء على اتجاه الرياح وسرعتها لتقييم المخاطر المحتملة لتعدي الكثبان الرملية على القري العمرانية.

أ - اتجاه الرياح:

تُظهر الدراسات الحديثة في مصر أن الرياح الشمالية تسود بشكل أساسي مع اختلافات طفيفة في الاتجاه (El-Geziry, El-Sayed, & Elsharkawy, 2021, p. 5) وتؤثر هذه الرياح على الأنشطة البشرية لا سيما في المناطق الزراعية ومناطق التنمية العمرانية، وتجدر الإشارة إلى أن الرياح المعتدلة والمستمرة حتى لو كانت أقل شدة من رياح العواصف قادرة على نقل كميات كبيرة من الرمال على مدار العام، وبالتالي فإن تأثيرها الجيومورفولوجي قد يساوي تأثير الرياح القوية قصيرة الأمد.

ومن خلال التوزيع السنوي لتكرار الرياح في (الجدول ١) يتم عرض اتجاهات الرياح السائدة وتأثيرها المحتمل على مواقع الاستغلال البشري في

منطقة الدراسة.
الرياح السائدة في منطقة الدراسة:

تُعد دراسة الرياح السائدة عنصراً أساسياً في فهم ديناميكية زحف الرمال وتشكل الكثبان الرملية داخل منطقة الدراسة، إذ تتحكم اتجاهات الرياح في نمط حركة الحبيبات وتحديد مسارات تراكمها، ويسهم تحليل هذه الاتجاهات في تفسير توزيع الكثبان ومناطق الترسيب، مما يساعد في توقع درجات الخطورة على الطرق والمنشآت الصحراوية ووضع استراتيجيات فعّالة للحد من تأثيراتها.

الجدول (١) المتوسطات السنوية لاتجاهات الرياح خلال الفترة (٢٠٢٥-٢٠٠٠)

اتجاه الرياح	سكون	الشمال الغربي (NW)	غرب (W)	جنوب غرب (SW)	جنوب (S)	الجنوب الشرقي (SE)	الشرق (E)	الشمال الشرقي (NE)	الشمال (N)
المنيا	5.6	41.2	7	2.3	1.5	3.3	2.2	1.2	19.7
أسيوط	2.5	43.8	14.4	4.9	2.7	2.9	2.1	1.8	10.3

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الهيئة المصرية للأرصاء الجوية (محطتي الدمنيا وأسيوط)، بيانات غير منشورة خلال الفترة بين عامي (٢٠٠٠-٢٠٢٥).

من خلال جدول (١) يتضح أن:

- تسود الرياح الشمالية الغربية والشمالية في منطقة الدراسة على مدار العام حيث تُظهر بيانات محطات الأرصاد الجوية في المنيا وأسيوط خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠٢٥م) أن هذه الرياح تمثل نحو ٦٢,١% من إجمالي اتجاهات الرياح في محطة المنيا، وحوالي ٥٥,٩% في محطة أسيوط.

- يُلاحظ أن الرياح الشمالية الغربية تسجل النسبة الأعلى بين الاتجاهات الأخرى، تليها الرياح الشمالية ثم الغربية، وتشير هذه النتائج إلى أن الطرق الصحراوية الممتدة عمودية أو مائلة على هذه الاتجاهات تُعد أكثر عرضة لتراكم الرمال باستمرار.

- أما الرياح الجنوبية بأنواعها (الجنوبية، الجنوبية الشرقية، والجنوبية الغربية) فسجلت نسباً أقل من الرياح الشمالية بلغت نحو ٨,٥% في محطة المنيا و١٠,٥% في محطة أسيوط، ويُعزى ارتفاع نسبة الرياح الجنوبية نسبياً في أسيوط إلى موقعها الجغرافي على الهضبة الغربية وطبيعة طبوغرافيتها، حيث يضيق الوادي شمالاً مما يؤدي إلى انحراف مسار الرياح نحو الشرق ويتسع شرقاً (Rashkiet al., 2023, pp. 17–19)

وبناءً على ذلك تبين أن الرياح الشمالية الغربية العامل الأبرز في نقل الرمال وتكوين الكثبان الرملية وحركتها باتجاه العمران داخل منطقة الدراسة.

ب- سرعة الرياح ودورها في تكوين الكثبان الرملية:

تعد سرعة الرياح عاملاً حاسماً يؤثر في تكوين الكثبان الرملية ومعدلات حركتها السنوية وتغيراتها الجيومورفولوجية، وهناك عوامل أخرى مثل حجم الحبيبات والوزن النوعي والتي لا تقل في الأهمية، ومن الجدير بالذكر أن حركة الرمال تبدأ بمجرد وصول الرياح إلى السرعة الأولية التي تصل إلى ٥,٥ م/ث أي ما يعادل (٩-١٢ كم/ساعة)، عند هذه السرعة تحدث الظاهرة المعروفة باسم انجراف الرمال، حيث تتحرك حبيبات الرمل وتنتقل عبر أسطح الكثبان الرملية والطبقات الرملية

(Kharazmi, Rashki, & Abbasi, 2021, p.4)

وبالتالي فإن سرعة الرياح تُعد أحد أهم العوامل المسببة لتراكم الرمال على الطرق الصحراوية والأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وتزداد الطاقة الحركية الديناميكية للرياح بشكل متناسب مع سرعتها؛ فكلما زادت قوة الرياح زادت قدرتها على تحريك ورفع جزيئات الرمال والغبار من مصادرها ونقلها لمسافات تتناسب طردياً مع سرعة الرياح. واستناداً إلى الجدول (٢) والشكل (٦) اللذين يوضحان المتوسطات الشهرية والموسمية والسنوية لسرعة الرياح (كم/ساعة)، يمكن ملاحظة ما يلي:

الجدول (٢) متوسط سرعة الرياح الموسمية والسنوية (كم/ساعة) في محطتي الدراسة خلال الفترة (٢٠٢٥-٢٠٠٠م).

المحطة	المتوسط السنوي	الخريف	الصيف	الربيع	الشتاء
المنيا	6.6	6.2	7	7.6	5.2
أسيوط	7.8	7.2	8.3	8.8	6.8

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانات غير منشورة للفترة ٢٠٢٥-٢٠٠٠م.



المصدر: استناداً إلى عمل الباحث، بالاعتماد على البيانات الواردة في الجدول (٢).

الشكل (٦) متوسط سرعة الرياح الشهرية (كم/ساعة) في محطتي المنيا وأسيوط

خلال الفترة ٢٠٢٥-٢٠٠٠م.

تشير البيانات المناخية المسجلة بمحطتي المنيا وأسيوط إلى أن متوسط سرعة الرياح السنوية يتراوح بين ٦,٦ كم/ساعة في المنيا و ٧,٨ كم/ساعة في أسيوط، مما يعكس نشاطاً واضحاً للعناصر الرياحية على مدار العام.

وتُظهر التحليلات أن أعلى معدلات السرعة تُسجل خلال فصل الربيع، حيث تبلغ نحو ٧,٦ كم/ساعة بالمنيا و ٨,٨ كم/ساعة بأسيوط، نتيجة تأثير المنطقة بمرور منخفضات الخماسين التي تؤدي إلى اضطرابات جوية متكررة، وتزيد من قدرة الرياح على تحريك الرمال ورفع الغبار لمسافات كبيرة.

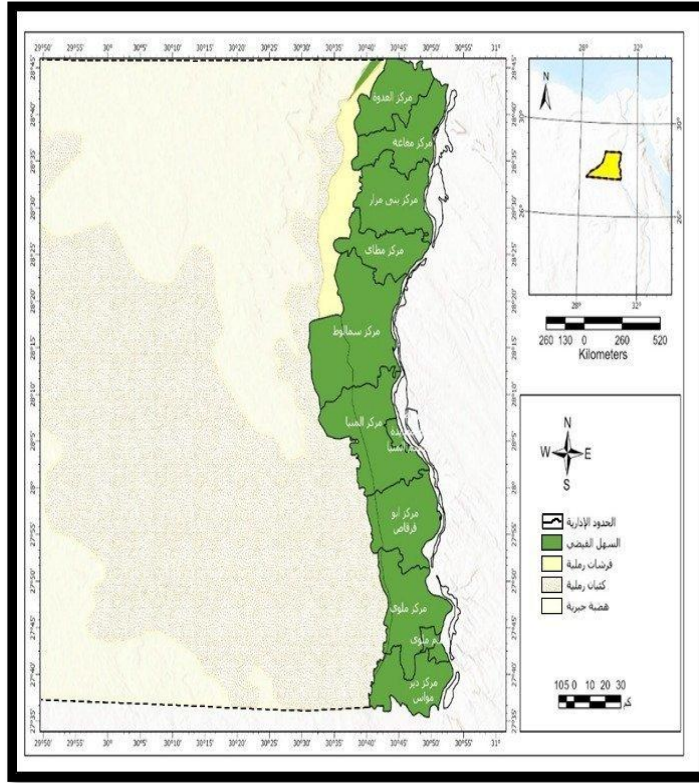
بينما تنخفض سرعة الرياح خلال فصل الشتاء لتصل إلى نحو ٥,٢ كم/ساعة في المنيا و ٦,٨ كم/ساعة في أسيوط، وذلك بفعل سيادة الكتل الهوائية الباردة وضعف تأثير المنخفضات الشتوية الواقعة جنوب دائرة العرض (٢٨° شمالاً)، مما يسهم في استقرار الغلاف الجوي نسبياً.

أما في فصل الصيف فتقل سرعات الرياح لتصل إلى نحو ٧ كم/ساعة نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض وزيادة التباين الحراري بين السطح والهواء القريب منه.

٤- الخصائص المورفولوجية والجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة

تتميز منطقة غرب المنيا بتنوع واضح في خصائصها المورفولوجية والجيومورفولوجية، حيث تنتشر الهضاب الجيرية المنخفضة في الشرق، ويتخللها عدد من الأودية الجافة التي تمتد في اتجاه عام من الغرب إلى الشرق، مما يسهم في توجيه حركة الرمال ويؤثر في مساراتها نحو المناطق المنخفضة شكل (٧).

وتُعد الكثبان الرملية من أبرز الظواهر السطحية في المنطقة، إذ تتوزع بوضوح في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية باتجاه عام من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تبعاً للرياح السائدة. وتختلف هذه الكثبان في أحجامها بين الصغيرة النشطة والكبيرة شبه الثابتة وفقاً لطبيعة المواد المكونة لها ودرجة تماسكها. كما تتباين سرعتها من موقع لآخر تبعاً لشدة الرياح وطبيعة السطح، مما يجعلها عاملاً مؤثراً في تغير شكل السطح وتطور البيئة الجافة بالمنطقة.



المصدر: تم إعدادها ١- باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية

ARC GIS

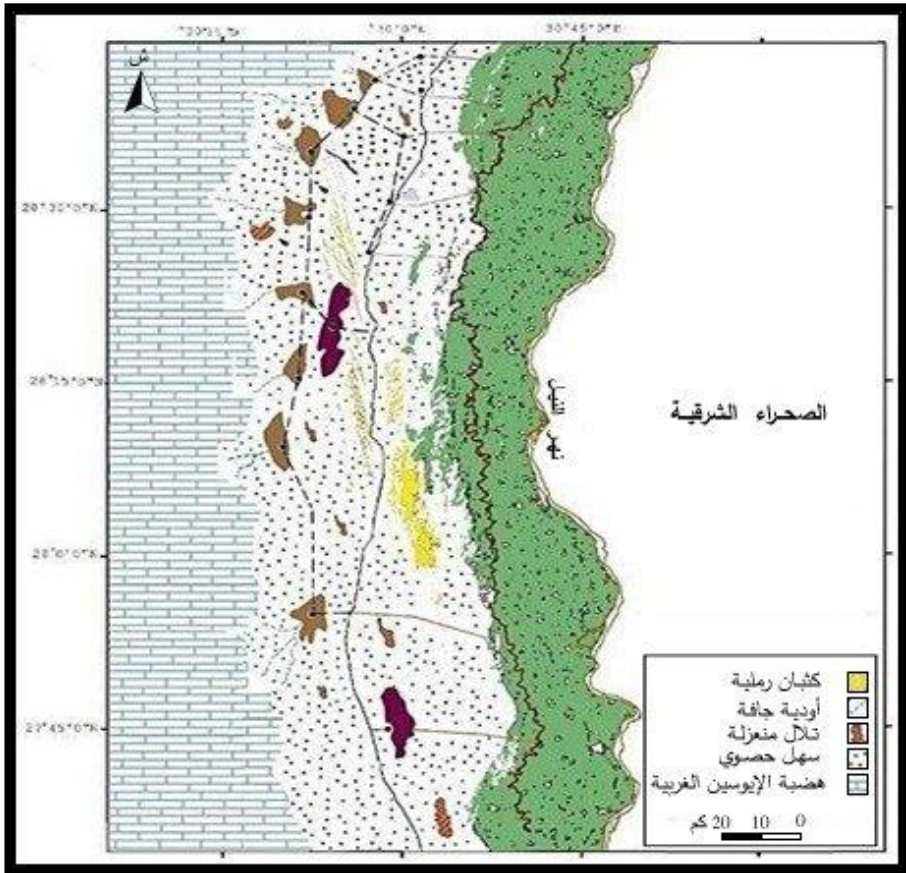
٢- هيئة المساحة المصرية، خرائط طبوغرافية، منطقة غرب المنيا، مقياس ١:٥٠,٠٠٠.

شكل (٧) الخريطة المورفولوجية لمنطقة الدراسة

ومن الناحية الجيومورفولوجية تُسهم الرياح النشطة والمستمرة في زيادة عمليات النقل والإرساب، حيث تزداد معدلات العواصف الترابية والرملية خلال الفترات الجافة، مما يؤدي إلى تراكم الرمال وتكوين الكثبان الرملية على الطرق والمناطق المكشوفة ضمن نطاق الدراسة.

وتغطي الكثبان الرملية جزءًا واسعًا من السهل الغربي، حيث تأخذ أنماطًا طولية وهلالية، حيث تتركز بصورة أكبر في النطاقين الغربي والجنوبي الغربي متأثرة بالاتجاه العام للرياح، وتشير الملاحظات الميدانية المرئية الفضائية شكل (٧) إلى أن حركة الكثبان تتجه نحو الجنوب الشرقي بفعل الرياح الشمالية الغربية السائدة في المنطقة، وتزداد كثافة الكثبان بالقرب من حواف الهضاب حيث تعمل التضاريس على تركيز الرمال وترسيبها، كما

تظهر بعض الكثبان علامات على الاندماج أو التفكك تبعاً لتغير شدة الرياح وانحدار السطح، ويؤثر هذا النشاط الرملي المستمر على استخدامات الأراضي الزراعية والمشروعات التنموية في المنطقة، وتعد دراسة هذه الخصائص ضرورية لفهم ديناميكية النظام الرملي ووضع استراتيجيات للحد من زحف الكثبان الرملية (شكل ٨).



المصدر: تم إعدادها ١- باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS

٢- هيئة المساحة المصرية خرائط طبوغرافية، منطقة غرب المنيا، مقياس ١:٥٠,٠٠٠.

شكل (٨) الخريطة الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة.

وترتبط ارتفاعات الكثبان بمورفولوجية منطقة الدراسة حيث تتراوح ارتفاعاتها بين عدة أمتار في المناطق المنبسطة إلى أكثر من عشرين متراً

بالقرب من الهضاب، مما يعكس تفاوت طاقة الرياح وقدرتها على النقل والترسيب، كما يتضح أن بعض الكثبان تتخذ مسارات متقاطعة نتيجة التغيرات الموسمية في اتجاه الرياح، وتنتشر المسارات النشطة خاصة في المناطق الواقعة جنوب غرب المنطقة حيث تقل الغطاءات النباتية وتزداد حركة الرمال، ويلاحظ أيضاً أن بعض الكثبان تتعرض لحالة من الثبات النسبي نتيجة زيادة الرطوبة السطحية أو تغطيتها بطبقة من التربة الزراعية في المناطق المستصلحة حديثاً، ومن ثم تمثل هذه السمات الجيومورفولوجية دليلاً واضحاً على تباين العمليات الترسيبية التي شكلت ملامح سطح منطقة الدراسة.

ثانياً : أنماط الكثبان الرملية ومساراتها في منطقة غرب المنيا:-

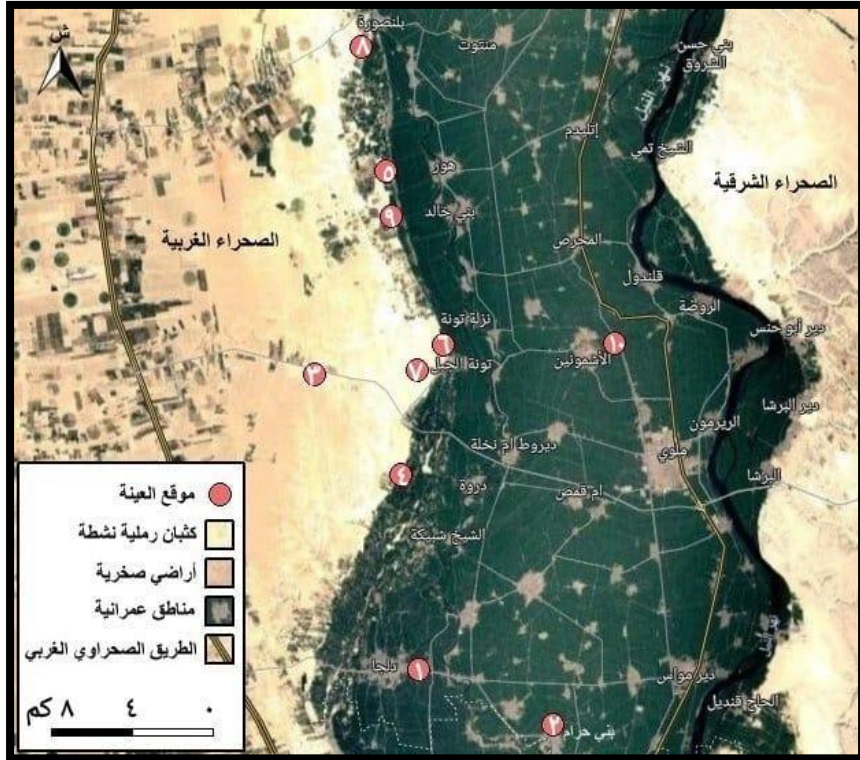
تُعد الكثبان الرملية أحد الملامح السطحية البارزة التي تسهم في تشكيل البيئة الجافة بغرب المنيا، والتي تتسم بتنوع أشكالها المورفولوجية وتحدد بشكل رئيس حسب اتجاه الرياح السائدة وكمية الرواسب المتاحة، وتأخذ عدة أنماط في مواضع واضحة حيث :

- تنتشر الكثبان الهلالية في المساحات المكشوفة ذات الرياح المنتظمة، حيث تتخذ شكل نصف الهلال مع الطرف المدبب موجهاً في اتجاه حركة الرياح، وهي الأكثر شيوعاً في الأطراف الجنوبية والغربية للمنطقة.
- أما الكثبان الطولية فتتشكل نتيجة التقاء رياح من اتجاهات متعددة بينها اتجاه سائد أو في مناطق تضاريسها معتدلة، وتتميز بامتدادها على طول محور طولي يعكس تأثير الرياح المستمرة والمتغيرة الاتجاه.
- في حين تظهر الكثبان النجمية في المناطق التي تتقاطع فيها الرياح من أكثر من اتجاه، وهي وتتميز بقمة مركزية وتفرعات شعاعية، لكنها أقل انتشاراً بمنطقة الدراسة مقارنة بالهلالية والطولية.
- توضح الملاحظات الميدانية أن مسارات الكثبان الهلالية تتحرك تدريجياً نحو الشمال الشرقي نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية السائدة، في حين تتجه الكثبان الطولية بمحاذاة خطوط الانحدار الطولي للسهول الغربية والهضاب مما يعكس تفاعل الرياح مع التضاريس السطحية.
- وتبين المرئيات الفضائية (Digital Elevation Model – DEM بدقة ٣٠ متر) أن بعض الكثبان تتعرض لعمليات اندماج أو تقسيم جزئي عند تقاطع المسارات، مما يؤدي إلى تغير شكلها وديناميكيته عبر الزمن والتحامها أو انقسامها إلى أشكال جديدة.
- تعكس هذه الأنماط المورفولوجية التنوع في عمليات النقل والترسيب الريحي وتوضح مناطق الهشاشة الأعلى التي تتعرض لزحف الرمال نحو الأراضي الزراعية والمستوطنات، ما يستلزم دراسات دقيقة لاستراتيجيات التثبيت ومكافحة الزحف الرمل في غرب المنيا.

ثالثاً: الخصائص الميكانيكية والكيميائية لرواسب الكثبان الرملية

تُعد دراسة الخصائص الميكانيكية والكيميائية لرواسب الكثبان الرملية ذات أهمية جيومورفولوجية بالغة، إذ تُسهم في تفسير دينامية تكوين الكثبان وتطور أشكالها تحت تأثير العوامل المناخية والسطحية. كما توضح طبيعة المواد المكونة ومدى تماسكها أو هشاشتها، وهو ما يعكس استجابة الكثبان لعمليات الرياح المتمثلة في عمليتي النقل والإرساب. وتُساعد هذه الخصائص في تحديد أنماط التباين المكاني للكثبان ودورها في تشكيل البنية الجيومورفولوجية للمنطقة (كاظم وآخرون، ٢٠٢٠، ص ٤٦٥).

وقد تم من خلال الدراسة الحقلية أخذ عشر عينات من رواسب الكثبان الرملية لمواقع مختلفة بمنطقة الدراسة لتمثل (الكثبان القريبة من السهل الفيضي- الكثبان الوسطى- الكثبان المجاورة للهضبة الغربية - الكثبان الشرقية -الكثبان الجنوبية-الكثبان الشمالية-الكثبان الغربية -الكثبان القريبة من الوادي- الكثبان الوسطى الجنوبية) شكل (٩) جدول (٣، ٤).



المصدر / الدراسة الحقلية أكتوبر ٢٠٢٥ .

-الهيئة المصرية للاستشعار عن بعد، صور أقمار صناعية (ATM) بدقة ٣٠ متر، ٢٠١٥م.

الشكل (٩) مواقع عينات من رواسب الكثبان الرملية



١- الخصائص الميكانيكية لرواسب الكثبان الرملية :

تعد دراسة التحليل الميكانيكي لرواسب الكثبان الرملية أداة أساسية لفهم خصائص الحبيبات وحجمها وشكلها، والتي تؤثر مباشرة على ديناميات النقل الريحي، من خلال الدراسة الميدانية وتحليل العينات جدول (٣) أمكن تحديد درجة الفرز، الالتواء، والتفلطح للحبيبات، مما وضح مدى نشاط الرياح في تحريك الرمال وتفسير عمليات حركة الكثبان الرملية وتغير مواقعها.

جدول (٣) التحليل الميكانيكي لرواسب عينات الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة

رقم العينة	موقع العينة	الإحداثيات	الموضع الجغرافي	قطر الحبيبات المتوسط (مم)	معامل الفرز (Sorting)	الالتواء (Skewness)	التفلطح (Kurtosis)	ملاحظات ميكانيكيًا ناضجة جزئيًا
١	الكثبان الغربية	٢٨°٥٠'٢٢"N - ٣°٠٤'١٨"E	قرية دلجا	٠,٢٨	١,٢٠	+٠,١٥	٣,٠٥	حبيبات مستديرة ناعمة
٢	الكثبان الشرقية	٢٨°١٢'٤٧"N - ٣°٠٣'١٠"E	قرية بني حرام	٠,٣١	١,٤٥	+٠,٢٥	٣,٢٠	حبيبات متوسطة الاستدارة
٣	الكثبان المجاورة للهضبة الغربية	٢٨°٢٠'٤٤"N - ٣°٠٦'٤٣"E	أقصى غرب تونا الجبل	٠,٤٢	١,٨٠	-٠,١٠	٢,٩٥	حبيبات خشنة وضعيفة الاستدارة
٤	الكثبان الوسطى المجاورة للهضبة الغربية	٢٨°٨'٣٥"N - ٣°٠٣'٣٨"E	غرب دورة	٠,٣٦	١,٥٠	+٠,٠٥	٣,١٠	حبيبات متوسطة الحجم
٥	الكثبان الشمالية للهضبة الغربية	٢٨°١٥'١٢"N - ٣°٠٣'٣٥"E	هور	٠,٢٩	١,٢٥	-٠,٠٥	٢,٩٠	حبيبات مستديرة نسيًا
٦	الكثبان القريبة من الوادي	٢٨°١٨'٥٠"N - ٣°٠٢'١٥"E	نزلة تونة	٠,٣٣	١,٤٨	+٠,١٠	٣,١٥	حبيبات متوسطة إلى خشنة
٧	الكثبان هامش الوادي	٢٨°٢١'٣٠"N - ٣°٠١'٠٤"E	غرب تونا الجبل	٠,٤٠	١,٧٠	-٠,١٢	٢,٩٨	حبيبات خشنة وضعيفة الاستدارة
٨	الكثبان أقصى الشمال من الهضبة الغربية	٢٨°٢٥'٠٠"N - ٣°٠٤'٢١"E	بلنصورة	٠,٢٧	١,١٨	+٠,٢٠	٣,٠٥	حبيبات ناعمة ومستديرة
٩	الكثبان المجاورة للهضبة الغربية	٢٨°١٤'٢٠"N - ٣°٠٣'٣٣"E	بني خالد	٠,٣٥	١,٥٠	-٠,٠٨	٣,٠٠	حبيبات متوسطة الحجم
١٠	الكثبان القريبة من السهل الفيضي	٢٨°١٩'٤٠"N - ٣°٠١'٢٢"E	الأشمونين	٠,٣٨	١,٧٢	+٠,١٢	٣,١٢	حبيبات خشنة

المصدر / تم إعداد الجدول بالاعتماد على الدراسة الميدانية وأخذ العينات من الحقل وتحليلها بمعامل كلية العلوم بجامعة المنيا، بالإضافة إلى استخدام الأساليب القياسية للتحليل الرسوبي والإحصائي.

يتبين من تحليل جدول (٣) ما يلي :

- أن متوسط قطر الحبيبات للعشر عينات يتراوح بين ٠,٢٧ و ٠,٤٢ مم، مما يشير إلى أن معظم الرمال تتسم بحجم متوسط، وهو ما يعكس نشاط الرياح المستمر وقدرتها على الفرز، وقد لوحظ أن العينات القريبة من السهول الفيضية والوادي تتميز بحبيبات أصغر وأكثر استدارة، مقارنة بالعينة المجاورة للهضبة الغربية والشرقية التي تحتوي على حبيبات خشنة وضعيفة الاستدارة، مما يعكس تأثير التضاريس على نقل وتراكم الرمال.
- فقد أظهرت العينات القريبة من السهول والوادي فرزاً جيداً، بينما أظهرت العينات المجاورة للهضاب فرزاً متوسطاً إلى رديء نسبياً، مما يشير إلى تباين قدرة الرياح على فرز الحبيبات حسب موقع العينة والتعرض المباشر لعوامل النقل الريحية.
- من خلال التحليل الميكانيكي للعينات المختارة ظهر تبايناً طفيفاً بين العينات؛ حيث تميل بعض العينات إلى الالتواء الموجب، مما يدل على زيادة الحبيبات صغيرة الحجم، في حين أظهرت عينات أخرى الالتواء السلبي نتيجة تراكم الحبيبات.
- أظهرت الملاحظات الميكانيكية أن معظم الحبيبات مستديرة إلى شبه مستديرة، مع درجة نضج ميكانيكي جزئي إلى كامل، مما يعكس تاريخاً طويلاً من النقل الريحي وإعادة تشكيل الحبيبات بمنطقة الدراسة.
- ومن خلال التحليل السابق يتضح أن خصائص رمال الكثبان الرملية في غرب المنيا قد تعرضت لعمليات فرز ميكانيكي طبيعي متكررة بفعل الرياح، مع تأثير واضح للتضاريس على توزيع أحجام الحبيبات وشكلها، كما أن بعض المواقع خاصة المجاورة للهضاب تُظهر تراكماً غير متجانسة نتيجة اضطرابات الرياح ومحدودية النقل الريحي، وهو ما يساهم في فهم ديناميات تشكيل الكثبان الرملية وتطورها الجيومورفولوجي.

٢- الخصائص الكيميائية والمعدنية لرواسب الكثبان الرملية

إن فهم التركيب الكيميائي والمعدني للكثبان لا يقتصر فقط على دراسة أصل الرواسب، بل يعد عنصراً رئيسياً في تقدير معدلات الزحف والتنبؤ باتجاهاته المستقبلية (عبدالمجيد، ٢٠٢٣، ص ٢٥٠)، كما تساهم هذه المعرفة في تحديد المناطق الأكثر هشاشة، والتي ظهرت بالأطراف الجنوبية والغربية من الأراضي الزراعية بغرب المنيا، حيث يزداد نشاط الرياح واتساع نطاق حركة الكثبان، ومن خلال الجدول (٤) يتضح ما يلي :



جدول (٤) الخصائص الكيميائية والمعدنية لرواسب عينات الكتبان الرملية بمنطقة الدراسة

رقم العينة	موقع العينة	الإحداثيات	الموضع الجغرافي	ثاني أكسيد السيليكون (%)	كربونات الكالسيوم (%)	أكسيد الحديد الثلاثي (%)	أكسيد الألومنيوم (%)	المعادن السائدة
1	الكتبان الغربية	٢٨°٥٢'٢٢"N - ٣٠°١٤'١٨"E	قرية دلجا	89.4	4.2	2.1	1.7	كوارتز - فليسيار
2	الكتبان الشرقية	٢٨°١٢'٤٧"N - ٣٠°٣٢'٠٥"E	قرية بني حرام	92.6	3.1	1.8	1.3	كوارتز نقي
3	الكتبان المجاورة للهضبة الغربية	٢٨°٢٠'٤٤"N - ٣٠°٠٦'٤٣"E	أقصى غرب تونا الجبل	86.9	6.5	2.9	2.1	كوارتز - كالسيت - ميكا
4	الكتبان الوسطى المجاورة للهضبة الغربية	٢٨°٨'٣٥"N - ٣٠°٣٨'٥٠"E	غرب دورة	91.1	3.8	1.9	1.5	كوارتز - فليسيار - بوتاسي
5	الكتبان الشمالية للهضبة الغربية	٢٨°١٥'١٢"N - ٣٠°١٣'٢٢"E	قرية هور	88.7	5.4	2.6	1.8	كوارتز - ميكا - فليسيار
6	الكتبان القريبة من الوادي	٢٨°١٨'٥٠"N - ٣٠°٢٨'١٥"E	نزلة تونة	90.3	4.0	2.3	1.6	كوارتز - فليسيار - صودي
7	الكتبان هامش الوادي	٢٨°٢١'٣٠"N - ٣٠°١٠'٤٠"E	غرب تونا الجبل	87.8	6.0	3.1	2.0	كوارتز - كالسيت - ميكا
8	الكتبان بأقصى الشمال من الهضبة الغربية	٢٨°٢٥'٠٠"N - ٣٠°١٤'٢١"E	بلنصورة	93.0	2.9	1.5	1.2	كوارتز نقي
9	الكتبان المجاورة للهضبة الغربية	٢٨°١٤'٢٠"N - ٣٠°١٣'٢٥"E	بني خالد	89.9	4.3	2.4	1.7	كوارتز - فليسيار
10	الكتبان القريبة من السهل الفيضي	٢٨°١٩'٤٠"N - ٣٠°١٢'٢٥"E	الأسمونين	88.1	5.7	2.8	1.9	كوارتز - كالسيت

المصدر / تم إعداد الجدول بالاعتماد على الدراسة الميدانية وأخذ العينات من الحقل وتحليلها بمعامل كلية العلوم بجامعة المنيا، بالإضافة إلى استخدام الأساليب القياسية للتحليل الرسوبي والإحصائي.

- أن الكتبان الرملية في غرب المنيا ناتجة أساساً عن عمليات نقل ريحي فعالة تعمل على إعادة توزيع الرواسب الرملية المفككة من المصادر المحيطة، خاصة من تكوينات الحجر الجيري.

- توضح التحليلات المعدنية لرواسب الكتبان الرملية انتشاراً واضحاً لحبيبات الكوارتز، وهو ما يشير إلى تعرض هذه الرواسب لعمليات فرز ميكانيكي متكرر بفعل الرياح، بحيث تبقى الحبيبات الأكثر مقاومة للعوامل الكيميائية بينما تستبعد المكونات الأقل صلابة، ويعكس هذا النمط الرسوبي الدور الفعال للنقل الريحي في إعادة توزيع الحبيبات الدقيقة والخشنة على حد سواء، كما يؤكد ارتباط تكوين هذه الرواسب بالبيئات الجافة وشبه الجافة التي تتكرر فيها عمليات التعرية الريحية والترسيب

- ارتفاع نسب كربونات الكالسيوم في العينات المجاورة للهضاب يوضح أن الرياح تنقل رقائق جيرية دقيقة من المنحدرات المجاورة وتعيد ترسيبها إلى الكثبان، ما يساهم في تثبيت جزئي لبعض الكثبان نتيجة تماسك الحبيبات بفعل المادة الجيرية، وهذا يفسر وجود تباين في درجة تماسك الكثبان بين المواقع الشرقية والغربية.
- ظهرت أكاسيد الحديد بنسب طفيفة يعطي دلالة على فترات تعرض الكثبان لعمليات أكسدة سطحية ناتجة عن الرطوبة المحدودة أو الندى الليلي، ما يعكس التفاعل المستمر بين العمليات المناخية والسطحية في تشكيل لون وتركيب الكثبان.
- تشير النسب المنخفضة من أكاسيد الألومنيوم إلى ضعف العمليات الكيميائية، وهو ما يتوافق مع بيئة جافة ذات معدلات تبخر مرتفعة، حيث تسود عمليات النقل الميكانيكي على حساب التحلل الكيميائي.
- يمكن القول إن التركيب الكيميائي والمعدني للرواسب يمثل سجلاً واضحاً لتاريخ تطور الكثبان الرملية في غرب المنيا، إذ يوضح كيف تتحكم الرياح في نقل وانتقاء المواد وفق خصائصها المعدنية والكيميائية، مما يؤدي إلى تشكل كثبان متجانسة في التركيب لكنها تختلف في درجة التماسك واللون تبعاً لمصدر الإمداد واتجاهات الرياح السائدة (عبدالرافع، بسيوني، ٢٠٢٥، ص ٣٧١).

رابعاً: أبعاد الكثبان الرملية في منطقة الدراسة

يتضح من دراسة أبعاد الكثبان الرملية في منطقة الدراسة جدول (٥) ظهور تباين ملحوظ بين أطوالها، حيث يتراوح طول الكثبان بين ٢٧ م/٩٠,٧ م بمتوسط يبلغ ٤٢,٣ م، وانحراف معياري قدره ١٥,٦ م ومعامل تباين بنسبة ٤,٣٨٪، مما يشير إلى تفاوت كبير في القيم الطولية.

أما عرض الكثبان الرملية فيتراوح بين ١١ م و ١٢٠ م، بمتوسط ٥,٤ م ويصل الانحراف المعياري إلى ٢٢,٣ م، بينما يبلغ معامل التباين ٤,٤٧٪، وهو ما يعكس أن هناك نسبة عالية من التباين في الأبعاد العرضية.

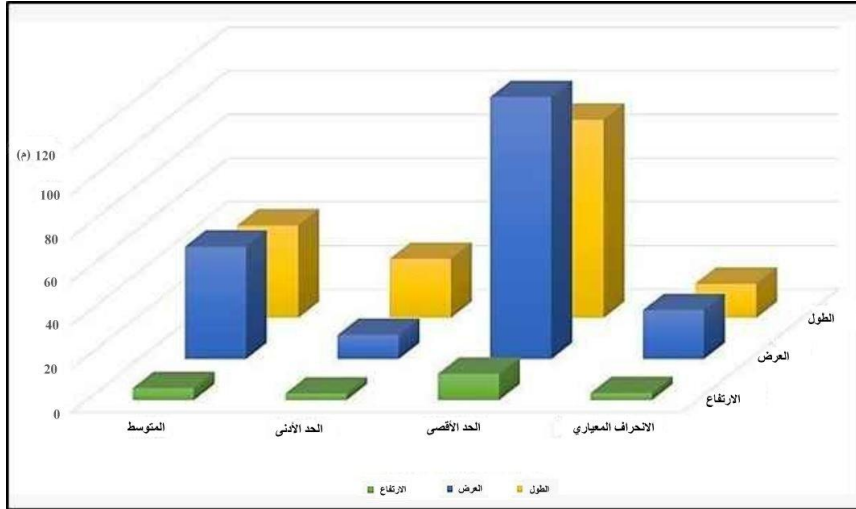
في حين يتراوح ارتفاع الكثبان الرملية بين ٣ أمتار و ١٢ متراً، بمتوسط إجمالي يبلغ ٥,٤ أمتار، مع انحراف معياري ٣,٢ أمتار، ويصل معامل التباين إلى ٤٤,٣٪، مما يؤكد وجود تفاوت كبير في ارتفاعات الكثبان ضمن عينة الدراسة جدول (٥) والشكل (١٠).

تظهر هذه القيم أن الكثبان الرملية في المنطقة تتميز بتباين واضح في الطول والعرض والارتفاع، وهو ما يعكس التأثير المستمر للرياح على تكوينها وانتقالها، وتباين الظروف التضاريسية والفرز الرسوبي للرمال، كما تشير هذه البيانات إلى وجود نماذج ديناميكية متنوعة للكثبان الرملية، مما يوفر أساساً علمياً لتحليل مساراتها وحركتها المستقبلية.

الجدول (٥) التحليل المورفومتري لأبعاد الكتبان الرملية في منطقة الدراسة

المعامل الإحصائي	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)
المتوسط	5.4	51	42
الحد الأدنى	3	11	27
الحد الأقصى	12	120	90.7
الانحراف المعياري	3.2	22.3	15.6
معامل التباين (%)	44.3	44.7	38.4

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على تحليل إحصائي للبيانات المستمدة من القياسات الميدانية - مايو ٢٠٢٥.



المصدر: عمل الباحث بناءً على بيانات الجدول رقم (٣) الشكل (١٠) أبعاد بعض عينات الكتبان الرملية في منطقة الدراسة

من نتائج التحليل السابق يتبين أن ارتفاع معامل التباين في كل من العرض والارتفاع (٤٤,٧٪ و ٤٤,٣٪ على التوالي) مقارنة بمعامل التباين في العرض (٣٨,٤٪) يشير بوضوح إلى وجود تفاوت وعدم انتظام في أبعاد الكتبان الرملية، ويُظهر الانخفاض النسبي في تباين قيم الارتفاع تجانساً داخل منطقة الدراسة، مما يدل على أن ارتفاع الكتبان يتميز بدرجة من الاتساق المكاني تفوق تلك الخاصة بالطول والعرض، أما التغيرات الملحوظة في أبعاد العرض والطول فتعكس تأثير العوامل البيئية الديناميكية، مثل اتجاهات الرياح المحلية وتوافر الرواسب الرملية، في تشكيل بنية الكتبان واتجاهها العام.

وتبرز هذه النتائج دور الارتفاع في تحديد الخصائص المورفومترية للكتبان الرملية، إذ يظل أكثر ثباتاً نسبياً مقارنة بقيّة الأبعاد التي تتأثر بالعوامل

الخارجية، وتتفق هذه الأنماط المورفولوجية مع ما أظهرته الدراسات الجيومورفولوجية السابقة حول نشأة الكثبان في البيئات الجافة، بما في ذلك منطقة منخفض الخارجة، حيث لوحظت علاقات مشابهة بين أبعاد الكثبان الرملية (Abdel Wahed et al., 2023).

خامساً: العلاقة بين حركة الكثبان الرملية وأبعادها

تظهر الدراسات الجيومورفولوجية ولا سيما دراسة (Abdelwahid et al., 2023, p. 215)، أن حركة الكثبان الرملية ترتبط ارتباطاً مباشراً بأبعادها المورفومترية، حيث تتأثر سرعة واتجاه انتقال الكثبان بدرجة كبيرة بارتفاعها وطولها وعرضها، فالكثبان الصغيرة ذات الارتفاع المحدود تكون أكثر حركة واستجابة لتغيرات الرياح نظراً لوزنها النسبي المنخفض وسهولة إعادة تشكيلها، في المقابل تظهر الكثبان الأكبر حجماً والأكثر ارتفاعاً استقراراً نسبياً نتيجة لتراكم كتل رملية أكبر وصعوبة زحزحتها بالكامل بفعل الرياح، من ثم فإن تحليل العلاقة بين أبعاد الكثبان وحركتها تفسر تطور حركة الكثبان والتنبؤ بتغيراتها المكانية في البيئات الجافة وشبه الجافة.

لتقييم الخصائص المورفولوجية للكثبان الرملية بمنطقة الدراسة، تم اختيار ثلاث عينات تمثل تنوع الكثبان من حيث الارتفاع وطول السطح والانحدار والانتشار المكاني، يوضح جدول (٦) أبعاد عينات الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة للقيم المسجلة لكل كثيب، بما في ذلك الإحداثيات الدقيقة، وارتفاع الكثيب، وطول سطحه، ودرجة الانحدار، والمسافة من القرن إلى القرن، وهو ما يتيح فهماً أفضل للتباين المكاني والشكل المورفولوجي للكثبان في المنطقة.

جدول (٦) أبعاد عينات الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة

رقم الكتيب	إحداثيات الكثبان الرملية	الارتفاع (م)	طول سطح الكتيب (م)	درجة انحدار سطح الكتيب	المسافة من القرن إلى القرن (م)
1	خط العرض ٢٨'٩° شمالاً، خط الطول ٣٠'٣٠° شرقاً	٦,٢	١٦	١١	١٧
2	خط العرض 28.9° شمالاً، خط الطول ٣٠'٤٠° شرقاً	٥,٤	٢٠,٦	١٤	١٨
3	خط العرض 28.9° شمالاً، خط الطول ٣٠'٣٠° شرقاً	٤,٤	١٩,٣	١٦	٢٣

المصدر / القياسات الحقلية أكتوبر ٢٠٢٤

يتضح من الجدول (٦) للكثبان الرملية الثلاث الواقعة غرب المنيا وجود اختلافات واضحة في الخصائص المورفولوجية والانتشار المكاني، فإن جميع الكثبان تقع تقريباً على نفس خط العرض ٢٨'٩° ش، مع تباين طفيف في خطوط الطول بين ٣٠'٣٠° شرق للكتيب الأول والثالث و ٣٠'٤٠° شرق للكتيب الثاني، مما يشير إلى وجود امتداد محلي للكثبان في المنطقة.

فبيلغ متوسط ارتفاع الكثبان ٥,٣٣ متر، حيث يُعتبر الكتيب الأول الأعلى (٦,٢ م) والثالث الأدنى (٤,٤ م)، في حين يبلغ متوسط طول سطح الكثبان ١٨,٦٣ متر، ويُلاحظ أن الكتيب الأعلى يتسم بسطح أقصر، في حين يميل الكتيب الأقل ارتفاعاً إلى امتداد أكبر، مما يشير إلى أن هناك علاقة عكسية بين الارتفاع وطول السطح، كما يتراوح الانحدار بين ١١° و ١٦° بمتوسط ١٣,٦°، حيث يظهر الكتيب الثالث أكثر انحداراً، ما قد يعكس تراكمًا حديثاً للرمال أو نشاطاً ريحياً أعلى.

وبالنسبة للانتشار المكاني فإن المسافة من القرن إلى القرن تتراوح بين ١٧ و ٢٣ متراً بمتوسط ١٩,٣٣ متر، مما يظهر أن الكتيب الثالث يتميز باتساع أكبر من بقية الكثبان، فيتضح أن الكثبان تتجه غالباً وفق نمط امتداد متوافق مع الرياح السائدة، هو ما يعزز فهم ديناميكية تشكيل الكثبان الرملية في المنطقة.

تشير نتائج تحليل الارتباط بين المتغيرات المختلفة، كما هو موضح

في الجدول (٦) ، إلى وجود علاقة عكسية قوية بين معدل حركة الكثبان الرملية وأبعادها، حيث بلغ معامل الارتباط (-٠,٩٩)، مما يدل على أنه كلما زادت أبعاد الكثبان الرملية انخفض معدل حركتها، والعكس صحيح ويعكس ذلك الدور المؤثر للحجم والارتفاع في مقاومة تأثير الرياح، إذ تظهر الكثبان الأكبر حجماً استقراراً أكبر مقارنة بالكثبان الصغيرة التي تتميز بسرعة حركتها واستجابتها للتغيرات الريحية.

وبناءً على هذه النتائج: يمكن استخدام البيانات المورفولوجية للكثبان الرملية في نماذج محاكاة حركة الرياح وتراكم الرمال، وذلك لتقدير التغيرات المستقبلية في شكل الكثبان وتوزيعها المكاني، مما يساهم في الدراسات البيئية والاستدامة الجغرافية للمنطقة.

الجدول (٧) مصفوفة العلاقة بين أبعاد الكثبان الرملية ومسافة الحركة

المتغير	طول الكساح	الارتفاع	المسافة بين القرنين	الحجم	مسافة الحركة
طول الكساح	1	0.96	0.99	0	0
الارتفاع		1	0.98	0.90	0.99
المسافة بين القرنين			1	0.97	0.99-
الحجم				1	0.95-
مسافة الحركة					1

المصدر: حسابات الباحث استناداً إلى بيانات الجدول (٤) واستخدام برنامج ١ .

SPSS

يوضح الجدول (٧) العلاقة بين مجموعة من الخصائص المورفولوجية والكثبان في منطقة الدراسة، بما في ذلك طول الكساح، الارتفاع، المسافة بين القرنين، الحجم، ومسافة الحركة، وتشير النتائج إلى وجود ارتباطات قوية ودالة بين بعض هذه المتغيرات، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للكثبان الرملية وتأثيرها بالعوامل المورفولوجية المحلية.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباط قوية بين ارتفاع الكثيب وطول سطحه لتصل إلى (٠,٩٦)، مما يشير إلى أن الكثبان الأطول غالباً ما تكون الأعلى في الارتفاع، مما يوضح تأثير الرياح في تراكم الرمال على المدى الرأسي والأفقي وهو ما يعكس نمطاً متسقاً في تكوين الكثبان وتراكم الرمال.

كما تبين وجود علاقة وثيقة بين المسافة بين القرنين وحجم الكثيب، ليصل إلى (٠,٩٥) حيث يرافق زيادة الحجم زيادة واضحة في المسافة بين القمتين، وهو ما يشير إلى اختلافات مكانية في توزيع الرمال ترتبط بتغير سرعات واتجاهات الرياح المحلية. وتؤكد هذه النتائج أن الكثبان الرملية تشكل وحدة ديناميكية متكاملة تتفاعل مع الخصائص المناخية والريحية في المنطقة

مما يشير إلى أن زيادة حجم الكثبان تصاحبها زيادة في المسافة بين قممها وهو ما قد يعكس تبايناً في توزيع الرياح المحلية وتراكم الرمال. يمكن استنتاج أن الكثبان الرملية في غرب المنيا ليست ظاهرات مستقلة، بل هي منظومة مترابطة من حيث الحجم والشكل والقدرة على الحركة، هذا الترابط يعكس التفاعل بين عمليات النقل الريحي وتوزيع الرواسب الرملية، ويؤكد هذا الفهم التحليل الكمي للخصائص المورفولوجية الذي يوفر فهماً دقيقاً لكيفية تطور الكثبان واتجاهاتها في البيئة الصحراوية وهو ما أظهرته الدراسات الحديثة في مصر (حمودة عبدالغفار، ٢٠٢٥، ص ٦٠).

سادساً: ديناميات الكثبان الرملية ودرجات خطورتها على منطقة الدراسة :

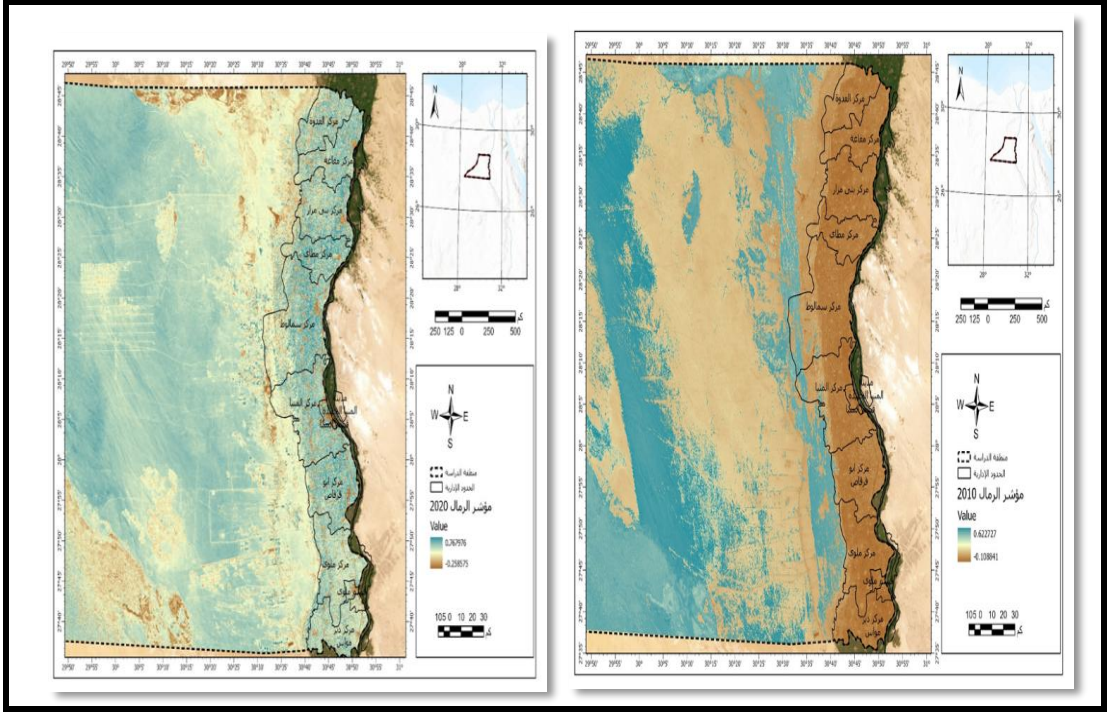
الكثبان الرملية تعد ظاهرة جيومورفولوجية ديناميكية تتغير باستمرار من حيث الخصائص الشكلية ومواضعها الجغرافية نتيجة تأثيرها بالرياح، ولذلك فإن فهم ديناميكيات الكثبان الرملية والمخاطر المرتبطة بالغ الأهمية لتخطيط استخدام الأراضي، وتطوير البنية التحتية، والإدارة الزراعية في المناطق الصحراوية، لذلك تركز الدراسة على أنماط حركة الكثبان الرملية والمخاطر المحتملة لها في منطقة الدراسة، بهدف توفير رؤى حول تأثيرها على الأراضي الزراعية، والطرق، والمناطق الحضرية المحيطة.

١- ديناميات الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة :

اعتمدت الدراسة علي متابعة حركة الكثبان الرملية خلال الفترة من عام ٢٠١٠ حتي عام ٢٠٢٠ م لتفسير وفهم التغير المكاني للكثبان الرملية والتغيرات التي تطرأ علي استخدامات الأراضي بمنطقة الدراسة (شكل ١١ أ، ب).

شكل (١١- ب) عام ٢٠٢٠م

شكل (١١- أ) عام ٢٠١٠م



المصدر / من عمل الباحث اعتماداً علي مؤشر الكشف عن الرمال (NDSI) اعتماداً على: تحليل المرئيات الفضائية التابعة للقمر الصناعي الأمريكي Landsat 5 TM

تحليل المرئيات الفضائية التابعة للقمر الصناعي الأوروبي Sentinel-2B
شكل (١١) ديناميات حركة الكثبان الرملية خلال الفترة ٢٠١٠ - ٢٠٢٠ م من خلال تحليل شكل (١١) لديناميكية حركة الكثبان الرملية يتضح وجود تحول ملحوظ في النطاق المكاني للكثبان الرملية الواقعة بمنطقة الدراسة خلال العقد الزمني الممتد من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠٢٠ م، مما يعكس نشاطاً ديناميكياً متزايداً لعمليات الرياح المسؤولة عن نقل الرمال وإعادة ترسيبها ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي :

- التغير المكاني للكثبان الرملية

تشير المقارنة المكانية بين خريطتي عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢٠ شكل (١١) إلى توسع نطاق الكثبان الرملية النشطة، حيث كانت تتركز في عام ٢٠١٠ في نطاقات غرب الهضبة القريبة من الوادي شكل (١١ أ)، بينما سجلت خرائط عام ٢٠٢٠م تقدماً ملحوظاً نحو الشرق باتجاه المناطق الزراعية والعمرانية (شكل ١١ ب)، ويرتبط هذا التغير بأنماط الرياح السائدة وتراجع الغطاء النباتي مما أدى إلى زيادة معدلات الزحف الرملي.

- معدلات واتجاهات الحركة

أظهرت المرنثات الفضائية التابعة للقمر الصناعي الأوروبي لمنطقة الدراسة Sentinel-2B تحركاً جزئياً في مواضع بعض الكثبان القديمة، مؤكدة الطبيعة الديناميكية للنظام الرملي بمنطقة الدراسة خلال العقدين الأخيرين.

تبين زيادة كثافة مناطق الكثبان النشطة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٠م، مما يدل على تجدد نشاط الرياح وزيادة عملية التعرية الريحية مع الاتجاه السائد للحركة من الغرب إلى الشرق متوافقاً مع الاتجاه السائد للرياح الشمالية الغربية.

- التغيرات في استخدامات الأراضي

اتضح من خلال المقارنة بين الخريطتين أن المساحات الزراعية والعمرانية قد توسعت غرباً نحو نطاق الكثبان خلال هذه الفترة من عام ٢٠١٠م حتى ٢٠٢٠م، خاصة في المناطق المجاورة لامتداد الوادي، مما أدى إلى تداخل واضح بين الكثبان الرملية والأراضي المزروعة والمناطق العمرانية، وبالتالي يشكل تهديداً مباشراً لاستدامة الأنشطة البشرية في تلك المناطق.

٢- درجات المخاطر الناتجة عن حركة الكثبان الرملية

أظهرت نتائج التحليل المكاني لتوزيع مستويات خطورة حركة الكثبان الرملية في منطقة غرب المنيا خلال عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٢٥ وجود تغيرات ملحوظة في امتداد المساحات المعرضة للزحف الرملي، فقد بلغت المساحة الكلية للنطاقات الخطرة نحو ١,٣٢٩,٨ كم^٢ في عام ٢٠٠٠، لترتفع إلى ٢,٧٥١ كم^٢ في عام ٢٠٢٥، بينما يعادل زيادة قدرها ١,٤٢١,٢ كم^٢ ونسبة تصل إلي ١٠٦,١ %، وهو ما يعكس تسارعاً واضحاً في ديناميكية الكثبان خلال السنوات الأخيرة.

تم تقسيم منطقة الدراسة إلى أربع مناطق بناءً على متوسط الحركة خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٥، معتمداً على المناسيب الكنتورية بمنطقة الدراسة على النحو التالي :

- المناطق المعرضة لحركة الكثبان الرملية بدرجة خطورة شديدة :

تشمل المناطق التي تبدأ من خط كنتور ٦٥ إلى ١٠٠ متر، وتعد الأكثر تعرضاً للتهديد بسبب قربها من مسارات الكثبان النشطة حيث بلغت مساحتها ٩٦,١ كم^٢ بنسبه ٧,٣٣ % عام ٢٠٠٠م، ثم زادت إلى ٧٣٢,٢ كم^٢ بنسبه ٢٦,٦٢ % في عام ٢٠٢٥م من إجمالي المساحة المعرضة للزحف الرملي ،

مما يشير إلى أن الرمال تتحرك بشكل مستمر وملمس.

- المناطق المعرضة لحركة الكثبان الرملية بدرجة خطيرة مرتفعة:

يتراجع مستوى الخطر تدريجياً مع الارتفاع في المنسوب ليصل إلى مستوى مرتفع يبدأ من خط الكنتور ١٠٠ إلى ١٥٠ متر، وبلغت مساحته ٢٩٧,٥ كم² في عام ٢٠٠٠، وزادت إلى ٤١٩,٦ كم² في عام ٢٠٢٥.

وأظهرت نتائج التحليل المكاني للمناطق التي تتعرض لزحف الكثبان الرملية بدرجة خطيرة مرتفعة أن هناك تراجعاً طفيفاً في نسبته من ٢٢,٣٧% عام ٢٠٠٠م إلى ١٥,٢٥% عام ٢٠٢٥م من إجمالي المساحة المعرضة للزحف الرمي، وهو ما يشير إلى توسع أكبر في النطاقات الأخرى على حسابه.

- المناطق المعرضة لحركة الكثبان الرملية بدرجة متوسطة:

يمتد هذا النطاق من ١٥٠ إلى ٢٠٠ متر، وبلغت مساحته ٣٤٠,٢ كم² في عام ٢٠٠٠، لتزداد إلى ٨١٠,١ كم² في عام ٢٠٢٥م، لترتفع نسبته من ٢٩,٤٥% عام ٢٠٠٠م إلى ٢٥,٥٨% عام ٢٠٢٥م من إجمالي المساحة المعرضة للزحف الرمي، مما يعكس انخفاض تأثير الزحف الرمي تدريجياً نحو الارتفاعات المتوسطة وفي نهاية هذا النطاق يمكن البدء في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة مع الابتعاد التدريجي عن المناطق الخطرة.

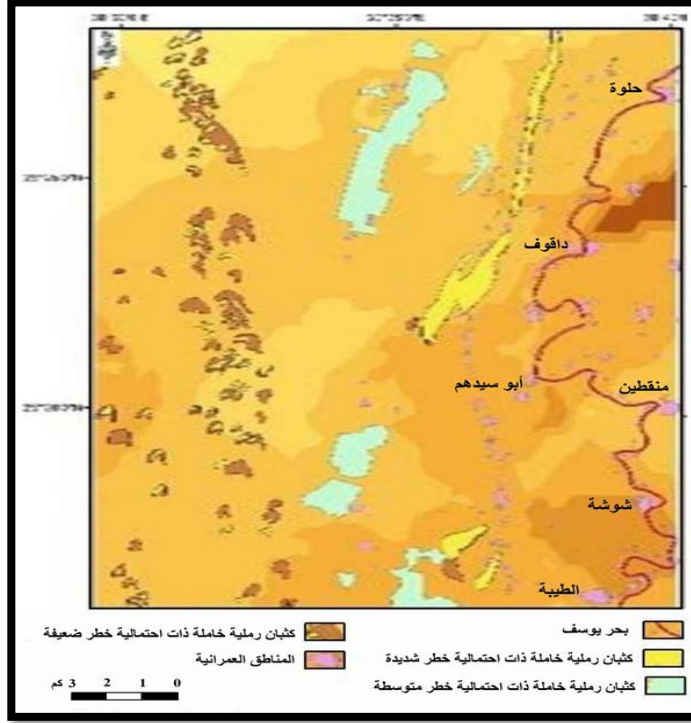
- المناطق المعرضة لحركة الكثبان الرملية بدرجة ضعيفة:

يمتد هذا النطاق من خط الكنتور ٢٠٠ إلى ٢٣٠ متر، وبلغت مساحته ٥٩٦ كم² في عام ٢٠٠٠، لتزداد إلى ٧٨٩,١ كم² في عام ٢٠٢٥م، ويعد هذا النطاق الأقل تأثراً بزحف الرمال نظراً لطبيعته التضاريسية الأكثر استقراراً، حيث من الملاحظ أنه كأقل النطاقات تعرضاً لحركة الكثبان، رغم زيادة مساحته لانخفاض نسبته من ٤٤,٨٢% عام ٢٠٠٠م إلى ٢٨,٦٨% من إجمالي المساحة المعرضة للزحف الرمي، ولذلك يمكن تنفيذ برامج التنمية المستدامة بتلك النطاق.

يتضح من خلال تحليل ديناميكية حركة الرمال غرب المنيا شكل (١٢) أن الكثبان الرملية تنتشر بشكل رئيسي في الشريط الواقع غرب قرى (حلو، داقوف- أبو سيدهم- منقطين- شوشة- والطيبة) حيث متصلاً يمتد موازياً للوادي من الشمال إلى الجنوب.

وتُعد المناطق الواقعة غرب داقوف وأبو سيدهم من أكثر المواقع تعرضاً لخطر الزحف الرمي نتيجة لتواجد الكثبان النشطة ذات الخطورة الشديدة واتجاه حركتها الشرقي المتجه نحو الأراضي الزراعية والعمرانية. أما الكثبان ذات الخطورة المتوسطة فتتركز حول قرى شوشة والطيبة، وتشير إلى نطاقات انتقالية ما بين الاستقرار ونشاط الرياح المتجدد، بينما تنتشر

الكثبان ذات الخطورة الضعيفة في الأجزاء الغربية الأبعد عن الوادي، حيث يقل تأثير الرياح وتزداد مقاومة السطح الصخري للحركة. ومن خلال التحليل السابق يتضح أن هذه المستويات تعكس اختلاف قدرة الوحدات التضاريسية على مقاومة حركة الرمال واتجاهاتها، مما يبرز أهمية دمج هذا التصنيف في التخطيط العمراني والزراعي



المصدر: إعداد الباحث باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، استناداً علي المرئيات الفضائية (MSS79m، - ETM+ Landsat14.25m) ٢٠٢٥م. الشكل (١٢) درجات المخاطر المحتملة لحركة الكثبان الرملية علي منطقة الدراسة

يتضح من خلال شكل (١٢) أن الاتجاه العام لحركة الكثبان يسير من الغرب إلى الشرق، متأثراً بالرياح الشمالية الغربية السائدة، مما يؤدي إلى اقتراب الكثبان تدريجياً من حافة الوادي ومناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة، وقد أدى ذلك إلى تداخل واضح بين حدود الكثبان والمناطق المزروعة والمبنية، خاصة في نطاق داقوف وأبو سيدهم ومنقطين، مما يعكس خطراً بيئياً متصاعداً على القرى والمرافق الواقعة على أطراف الهضبة الغربية. كما يلاحظ ميدانياً أن النشاط الرمل يضاعف نسبياً باتجاه الشمال عند

قرية حلوة، وبتجاه الجنوب عند قرية الطيبة، مما يشير إلى أن مركز الديناميكية النشطة يتمركز في القطاع الأوسط لمنطقة الدراسة، ويرتبط هذا النشاط بعوامل جيومورفولوجية متعددة تشمل طبيعة السطح الرملي المفكك وضعف الغطاء النباتي وغياب مصدات الرياح إلى جانب تأثير الانحدار الطفيف نحو الشرق الذي يسهل حركة الرمال نحو الأراضي المنخفضة، وهذا يختلف عن نتائج الدراسة التي أجراها Islam Abu El-Magd , 2013, (p. 23) والتي اعتمدت على تحليل صور Landsat حيث تم التقاطها على مدي فترتين زمنيتين مختلفتين لتحديد معدلات واتجاهات هجرة الكثبان الرملية، وأظهرت النتائج أن الكثبان الرملية تتحرك بمعدلات تتراوح بين ١,٣ و ٣,٢ مترًا في السنة، مع اتجاهات حركة أساسية نحو الجنوب والجنوب الشرقي.

يتضح من تحليل الخرائط الطبوغرافية بمقياس ١:٥٠,٠٠٠ والمرئيات الفضائية الأمريكية (METM+Landsat 14.25.2005)، بالإضافة إلى العمل الميداني الذي أجراه الباحث، أن المخاطر الجيومورفولوجية التي تواجه المنطقة تتمثل في العمليات الريحية المؤدية لانجراف الرمال وتشكيل الكثبان الرملية، وقد اقتصرَت الدراسة على مخاطر هذه الظاهرة على القرى والأراضي الزراعية والطرق البرية بغرب المنيا.

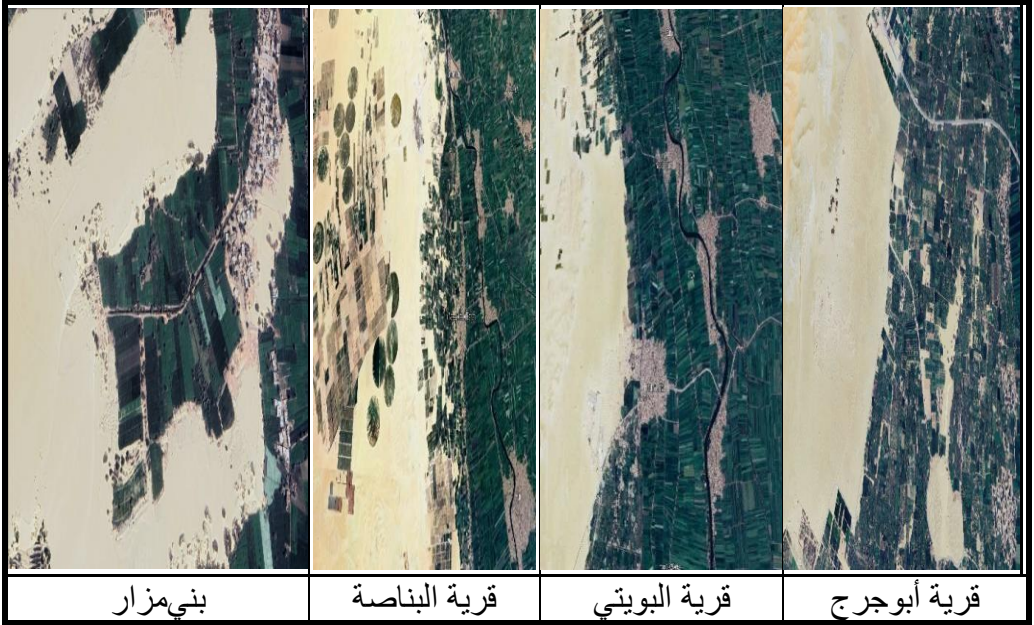
تعكس حركة الكثبان الرملية العديد من الظروف والعوامل، سواء الجيولوجية أو المناخية أو الجيومورفولوجية والتي تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المحيطة، ولعل أبرزها تصحر الأراضي وتحرك الرمال على الطرق والمناطق العمرانية، فضلًا عن تحديد اتجاهات النمو العمراني دون وجود اختيار للتوسع الأفقي.

فقد أشار (عبد الرافع، ٢٠٢٥، ص ٥٠) إلى أن حركة الكثبان الرملية تشكّل خطرًا مباشرًا على البنية التحتية والمناطق العمرانية، وتؤثر على التخطيط المكاني للتوسع العمراني.

لدراسة حركة الكثبان الرملية تم الاعتماد على تحليل الخرائط الطبوغرافية بمقياس ١:٥٠,٠٠٠ إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية (MSS – 79 m, ETM+ – 14.25 m) وذلك بالاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية شكل (١٣) مع مطابقة ذلك بالنتائج الميدانية في المنطقة خلال الفترة الزمنية (٢٠٢٥/٢٠٠٠ م) بهدف تفسير ما يلي:

- تحديد مناطق الخطر لحركة الكثبان الرملية بناءً على نتائج حساب معدلات الحركة خلال الفترة الزمنية للدراسة.

- توضيح العلاقة بين حركة الكثبان الرملية ومساحة الأراضي الزراعية.
- تصنيف درجة خطورة حركة الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية بهدف معرفة الأجزاء الأكثر خطورة في المنطقة ومحاوله تجنبها، وكذلك المناطق الأقل خطورة حيث يمكن توجيه مشاريع التنمية المستدامة إليها.



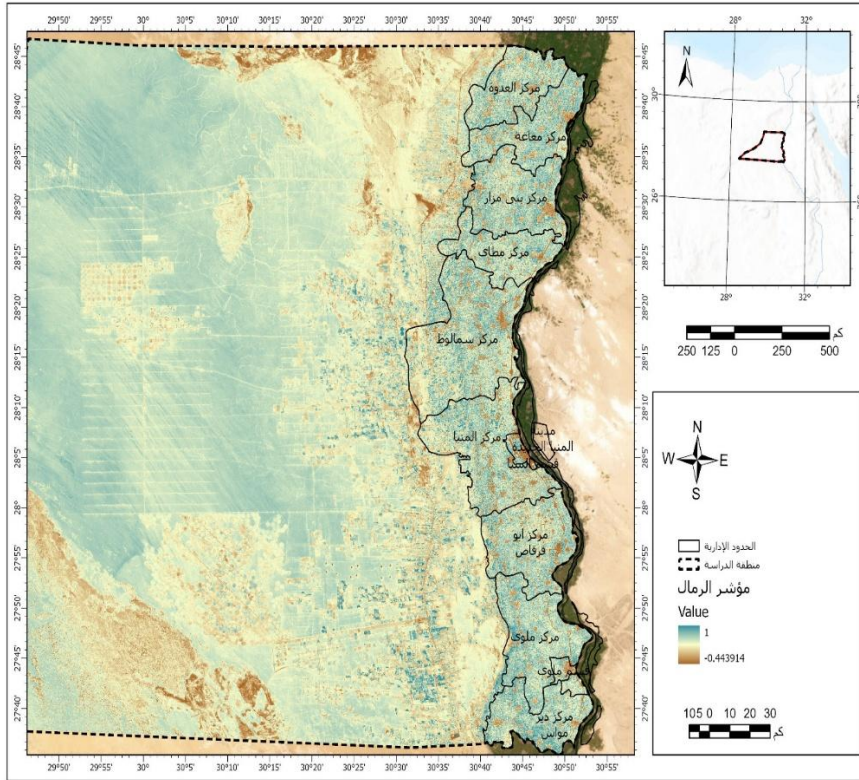
المصدر: إعداد الباحث استناداً لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية ESA
وصور Sentinel- وصور Google Earth، ٢٠٢٥ .

شكل (١٣) نشاط حركة الكثبان الرملية علي غربي بعض القرى العمرانية بمنطقة الدراسة

تعكس خريطة مؤشر الرمال لحركة الكثبان الرملية في منطقة الدراسة لعام ٢٠٢٥ صورة دقيقة للأنماط الديناميكية لانتقال الرمال واتساع نطاق تأثيرها على البيئة المحيطة. ويظهر التحليل المكاني أن الكثبان النشطة قد واصلت حركتها باتجاه الشرق والشمال الشرقي، مستجيبة للعوامل الرياحية السائدة وظروف السطح الطبوغرافي، مما أدى إلى توسع المناطق المعرضة للزحف الرملّي مقارنةً بالسنوات السابقة.

تعكس خريطة مؤشر الرمال لحركة الكثبان الرملية في منطقة الدراسة لعام ٢٠٢٥ م شكل (١٤) صورة دقيقة للأنماط الديناميكية لانتقال الرمال واتساع نطاق تأثيرها على البيئة المحيطة، ويظهر التحليل المكاني أن الكثبان النشطة قد واصلت حركتها باتجاه الشرق والجنوب الشرقي، مستجيبة للعوامل

الرياحية السائدة وظروف السطح الطبوغرافي، مما أدى إلى توسع المناطق المعرضة للزحف الرمي مقارنة بالسنوات السابقة. وتبرز الخريطة التباين الواضح بين مستويات الخطورة، حيث تتجمع أعلى قيم المؤشر في المناطق المنخفضة والممرات الرملية المفتوحة، في حين تنخفض تدريجياً باتجاه الهضاب المرتفعة. ويُعد هذا التوزيع المكاني مؤشراً مهماً على زيادة حدة الضغوط الناتجة عن حركة الكثبان، وضرورة وضع استراتيجيات فعالة لإدارة المناطق المهددة وتوجيه التنمية نحو المناطق الأكثر استقراراً..



: عمل الباحث استناداً إلى: المصدر

- هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS. ٢٠١٠، ٢٠٢٠) مجموعة لاندسات (Landsat-7/8)، مشاهد متعددة الأطياف USGS.

Earth Explorer

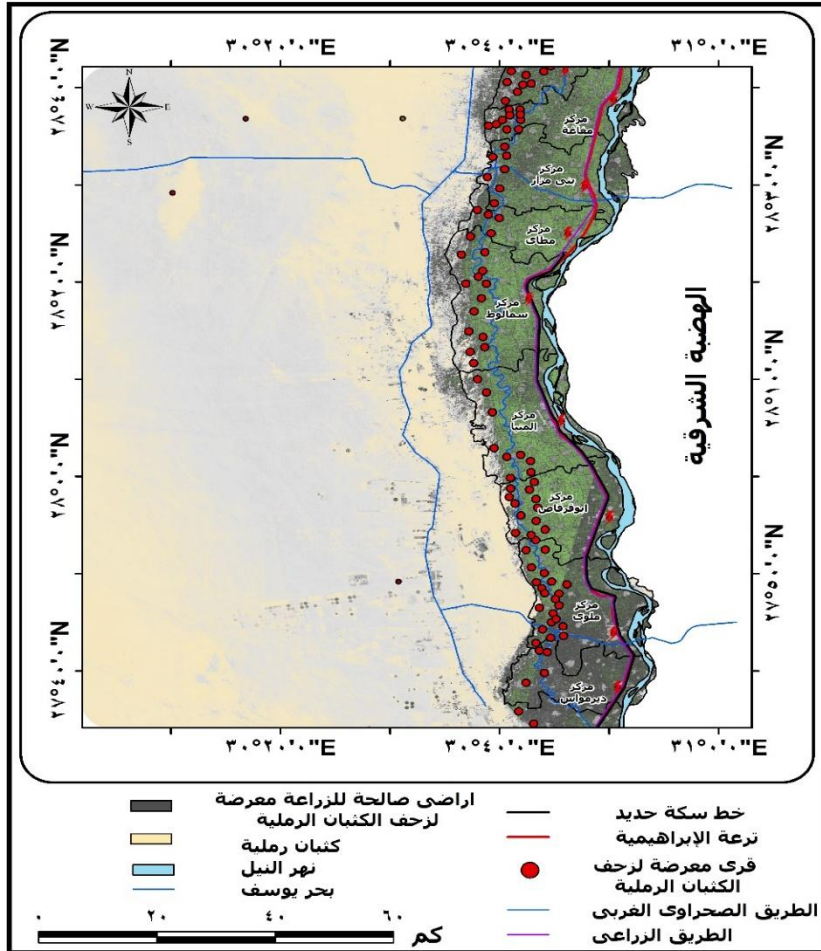
- هيئة المساحة المصرية، خرائط طبوغرافية، منطقة غرب المنيا، مقياس 1:50,000.

الشكل (١٤) مؤشر الرمال لحركة الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة لعام

٢٠٢٥ م

سابعاً : آثار حركة الرمال على المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والطرق

لا شك أن حركة الرمال تشكل تهديداً لمختلف الأنشطة البشرية، خاصة في المناطق ذات النظم البيئية الهشة، ومن هنا يأتي الدور الفعال للرياح في تحريك الرمال شكل (١٥)، وتتناول هذه الدراسة مخاطر تحرك الكثبان الرملية على المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والطرق البرية.



المصدر: إعداد الباحث باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية (MSS، ٧٩ - ٢٠٢٥ (ETM+ 14.25 Landsat)

شكل (١٥) أخطار زحف الكثبان الرملية علي منطقة الدراسة

١- مخاطر الكثبان الرملية على المناطق العمرانية :

تمثل الكثبان الرملية عنصرًا ضاغطًا على البيئة العمرانية في غرب المنيا، حيث يؤدي اقترابها من حدود التجمعات السكنية إلى تغطية أجزاء من الطرق والمزارع والمنشآت بطبقات رملية متفاوتة السمك، ويتضح من التحليل المكاني أن حركة الكثبان تتوافق مع اتجاهات الرياح السائدة، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الترسيب على أطراف الكتلة العمرانية.

من خلال تحليل شكل (١٦) يتضح أن مناطق غرب المنيا تتعرض بصورة واضحة لزحف الكثبان الرملية القادمة من الغرب نحو الشريط العمراني والزراعي الممتدين بمحاذاة وادي النيل.

كما يُظهر التحليل المكاني أن اتجاه حركة الكثبان يتوافق مع مسارات الرياح السائدة، مما يزيد من معدلات الترسيب على أطراف الكتلة العمرانية وتؤدي هذه العملية إلى تغطية بعض الطرق الزراعية والفرعية بطبقات رملية متفاوتة السمك.

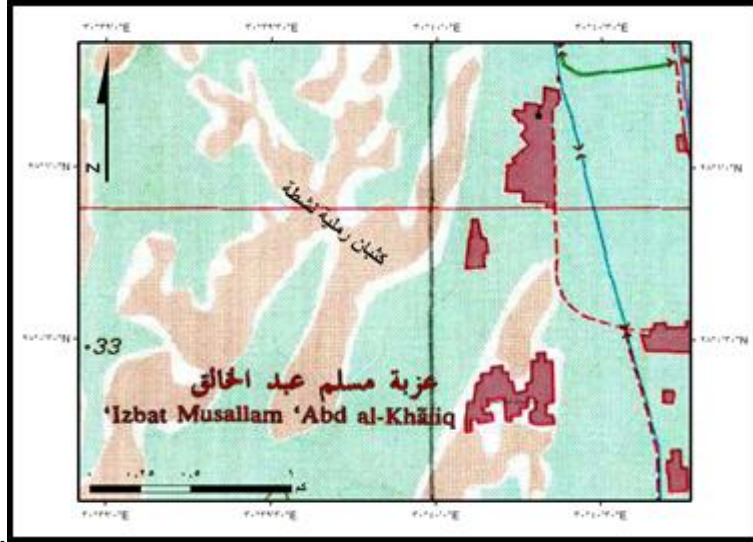
أشارت (الشهري ٢٠٢٤، ص.ص ٣٥-٣٦) أن تراكم الرمال على الأسطح العمرانية المكشوفة ويقلل من كفاءتها الوظيفية السكنية، وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع غياب التدخلات التخطيطية المناسبة التي تهدف إلى حماية الحيز العمراني من عمليات الزحف المستمرة.

- 167 -

وتُظهر الخريطة تمركز الكثبان الرملية على الحافة الغربية لمواقع (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢)، وهي مناطق تقترب فيها الكثبان من الحدود الغربية للكتل السكنية والأراضي الزراعية، يشير هذا التداخل إلى خطر يتمثل في تغطية الأراضي المزروعة والمنشآت العمرانية بالرمال المتحركة، خاصة في المناطق الجنوبية ذات الانحدار التدريجي من الغرب إلى الشرق، مما يسهم في تسهيل حركة الكثبان بفعل الرياح الشمالية الغربية السائدة.

وتعد هذه الوضعية الجيومورفولوجية مؤشراً على تزايد خطورة زحف الرمال نحو الأراضي الزراعية المستصلحة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاستدامة البيئية والتنمية في غرب المنيا. كما يُلاحظ أن المناطق المنخفضة (أقل من ١٠٠م) تُعد نقاط ضعف لتراكم الرمال، الأمر الذي يستدعي تبني إستراتيجيات وقائية تشمل تثبيت الكثبان باستخدام الغطاء النباتي والحواجز الطبيعية، وربط التخطيط العمراني بنتائج التحليل المكاني لمناطق الخطر الرملية.

وقد لوحظ ميدانياً أن هناك تبايناً في خطورة الكثبان الرملية من مكان إلى آخر، ومن أبرز أمثلة المناطق الأكثر تعرضاً لخطر زحف الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة هي عزبة مسلم عبد الخالق بغرب قرية البرجاية (الشكل ١٧) و(الصورة ١).



المصدر: الهيئة المصرية العامة للمساحة، خريطة طبوغرافية

مقياس ١: ٥٠,٠٠٠، لعام ١٩٩١.

شكل (١٧) زحف الكثبان الرملية على عزبة مسلم عبد الخالق غرب قرية البرجاية.



المصدر / الدراسة الميدانية يناير ٢٠٢٥ التصوير الساعة ٤:٠٠ عصراً -
اتجاه التصوير نحو الجنوب

صورة (١) تحرك الكثبان الرملية نحو عزبة مسلم- غرب المنيا

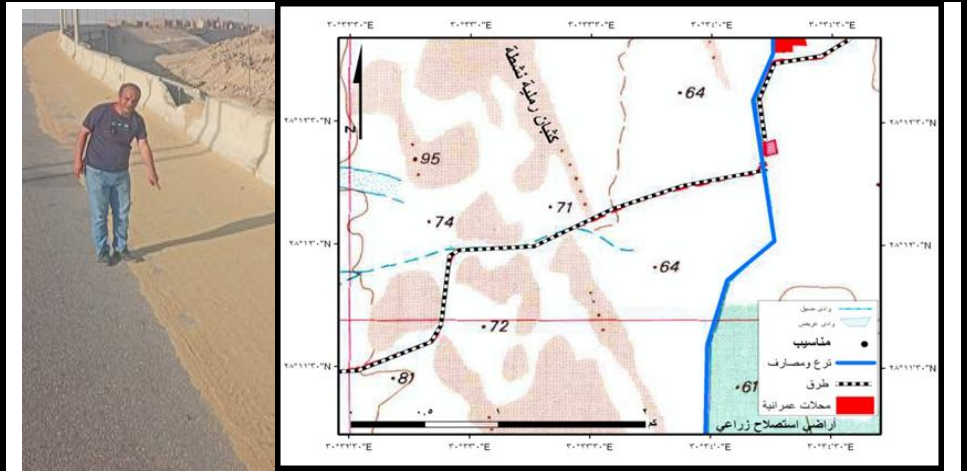
٢- مخاطر الكثبان الرملية على الطرق:

يشكل تحرك الكثبان الرملية على الطرق خطراً كبيراً، حيث يعطل حركة المرور ويعيق التواصل بين المناطق المختلفة، وقد كشفت الدراسة عن التأثير الكبير لحقول الكثبان الرملية غرب منطقة الدراسة على تغيير مسار طريق الصحراء الغربية (القاهرة – أسيوط) والطرق الفرعية التابعة له.

تشير الملاحظات الميدانية إلى أن الطريق تم تحويله بالقرب من قرية برجا بسبب قرب التكوينات الرملية من السهول الفيضية، على الرغم من أن عدة أقسام لا تزال معرضة لترسب الرمال، فالأجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة هي الأكثر تضرراً، في حين أن المناطق الشمالية تعاني من مخاطر أقل نسبياً بسبب الاختلافات في كثافة الطرق والمسافة بين ترسبات الكثبان

الرملية، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه (عاشور وآخرون، ٢٠٢٣، ص ٢٩٠) عند دراسة حركة الكثبان بمنخفض الداخلة، بأن الكثبان الرملية تُعد من أخطر الظواهر الطبيعية المؤثرة على البنية التحتية، وبخاصة الطرق حيث تتسبب في تراكم الرمال وإحداث اضطرابات مستمرة في انسيابية الحركة المرورية، ولذلك يمكن تم تحديد نوعين رئيسيين من المخاطر:

- تراكمت الرمال جزئيًا على أجزاء من الطرق، مما أدى إلى تكوين عوائق مستمرة أمام حركة المرور، كما يظهر في الشكل (١٨) والصورة (٢).
- دفن الطرق بالكامل بالرمال، مما أدى إلى تغيير مسارها بشكل مؤقت أو دائم مع تكاليف مالية كبيرة.



المصدر: ١- الهيئة المصرية العامة للمساحة، خريطة طبوغرافية

مقياس ١: ٥٠,٠٠٠ ، لعام ١٩٩١.

٢- الدراسة الميدانية يناير ٢٠٢٥

شكل (١٨) والصورة (٢) يوضحان آثار تراكم الرمال على الطريق الصحراوي جنوب قرية الكمال، غرب المنيا.

ومن خلال تحليل الخريطة الطبوغرافية مقياس ١: ٥٠,٠٠٠ شكل (١٨) أن الطريق يتقاطع عند خط العرض ٢٨,٨° شمالًا وخط الطول ٣٠,٣° شرقًا مع مجموعة من الأودية الجافة، التي تُعد رواسبها المصدر الرئيسي للرمال في المنطقة، وقد لوحظ تراكم الرمال على طول الجانب الغربي من الطريق (الصورة ٢)، الذي يتعرض أيضًا للانجراف الرملية حيث تفقد الرياح المحملة بالرواسب سرعتها المحملة بالقرب من الحافة وتتراكم بالقرب من الطريق الغربي بمنطقة الدراسة بالإضافة إلى ذلك توجد بعض الكثبان الرملية المتساقطة في نفس المنطقة صورة (٣).

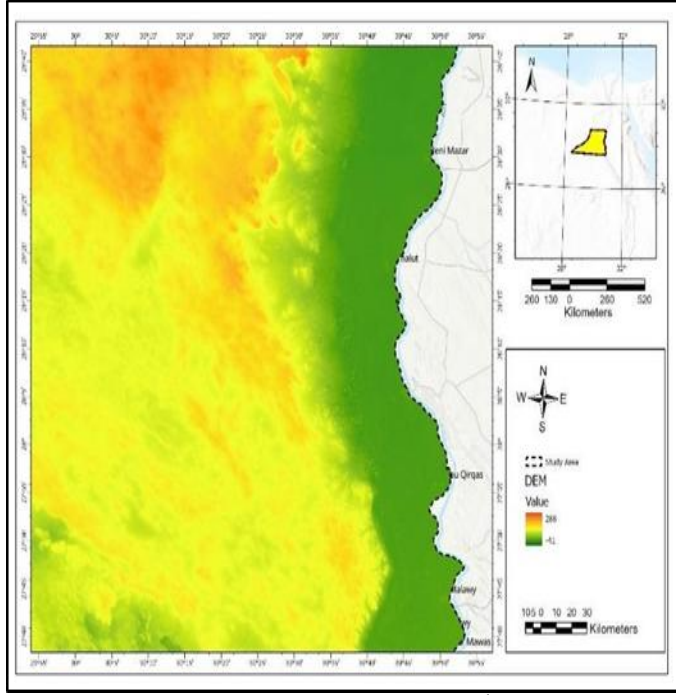


المصدر: صحيفة المصري اليوم، الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠ – النظر شمالاً
صورة (٣) تراكم الرمال على الطريق الغربي في منطقة الدراسة.

يتوافق هذا مع الدراسة التي أجراها (Gadiry et al., 2012, p.19) والتي حددت مناطق تراكم الرمال باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية على طول الطرق في الصحراء الغربية بمصر ، وأظهرت النتائج أن الأشكال الرملية التي تتمثل في الكثبان الرملية والفرشات الرملية تتراكم على طول حواف الطرق، مما يشكل مخاطر كبيرة على البنية التحتية.

٣- تأثير زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية في غرب المنيا:

تمثل حركة الكثبان الرملية تهديداً خطيراً علي الأراضي الزراعية في الجزء الغربي من محافظة المنيا شكل (١٩)، حيث يؤدي التقدم التدريجي للكثبان الرملية إلى دفن التربة الخصبة وتقليل القدرة الإنتاجية للحقول المزروعة.



المصدر: أعدده الباحث استناداً إلى بيانات

- 1- Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL/DMCii). (n.d.). *UK-DMC-2 multispectral imagery*. Guildford United Kingdom: Surrey Satellite Technology Ltd.
- 2- United States Geological Survey (USGS). (n.d.). *Landsat-7/8 multispectral scenes*. Retrieved from *USGS Earth Explorer* database.
- 3- European Space Agency (ESA). (2025). *Sentinel-2 Copernicus Programme*. Paris, France: European Space Agency.

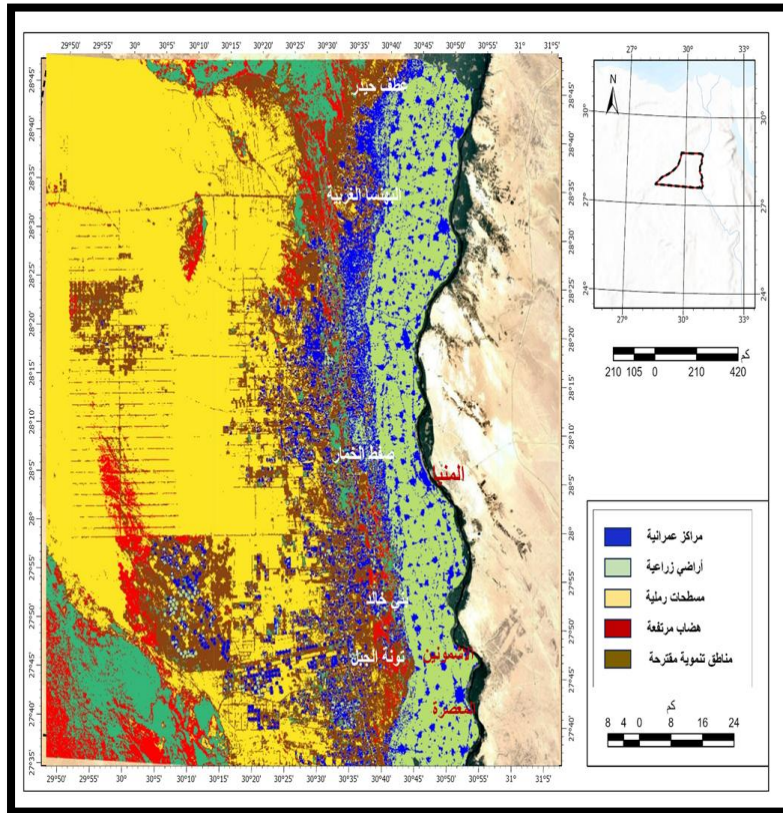
الشكل (١٩) نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) يوضح اتجاه حركة الكثبان الرملية
بغرب المنيا

يوضح نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) لمنطقة الدراسة (الشكل ١٩) التباينات المورفومترية في الارتفاع بين المناطق الشرقية المنخفضة والمناطق الغربية الأعلى نسبياً، حيث تقوم هذه الاختلافات الطبوغرافية بدورًا مهمًا في التحكم في اتجاه حركة الكثبان الرملية وتوغلها نحو الأراضي الزراعية الواقعة على طول الحافة الشرقية للمنطقة.

فإن الزحف التدريجي للكتبان الرملية بات يقف حجر عثرة أمام استدامة الزراعة في غرب المنيا، حيث ارتبط بتقليص المساحة الصالحة للزراعة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح، وإضعاف قدرة المزارعين على التوسع، حيث أن معدل حركة الكتبان في هذه المنطقة تراوح بين ٣,٦٣ و ٤,٦ متر/سنة، بينما تغطي المناطق الزراعية نحو ٨٣ ألف فدان خلال عام ٢٠٠٥م ، هذا التحدي لا يقتصر على الخسارة المباشرة للأراضي الزراعية، بل يمتد ليشمل تعطيل شبكات الري وتغيير نمط الإنتاج وخاصة في القرى التي تقع غرب محور بني مزار / مطاى وهي قرى (بني علي - البهنسا - بردونة الأشرف - سيلة - جواة)

ثامناً:المواضع العمرانية الآمنة من خطر زحف الكتبان الرملية بمنطقة الدراسة.

يوضح الشكل (٢٠) وجود نطاقات متميزة من حيث الاستقرار البيئي وقلة التعرض لزحف الكتبان الرملية، وهي مناطق يمكن الاعتماد عليها كمحاور آمنة للتوسع الزراعي المستقبلي، تتركز هذه النطاقات في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية القريبة من الهضبة، حيث تتسم بارتفاع نسبي للتضاريس وانخفاض ملحوظ في معدلات النشاط الريحي، مما يجعلها أقل عرضة لترسيب أو إزاحة الرمال النشطة، ومن أبرز هذه المواضع: قرية تونة الجبل الجديدة غرب مركز ملوي قرية عزيمة مبارك الجديدة غرب مركز سمالوط ، والهضبة الغربية قرب قرى قرنتي الشيخ عبادة والأشمونين شكل (٢٠).



المصدر: تم إعدادها بالاعتماد على صور المرئيات الفضائية Sentinel ٢، يناير ٢٠٢٥ باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (التصنيف الموجه) Supervised classification

شكل (٢٠) مواضع المناطق الآمنة المقترحة للتنمية بمنطقة الدراسة

حيث تتميز بسطوح صخرية شبه كلسية مستقرة وقلة تراكم الرمال النشطة فوقها، كما أن هذه المواقع ذات انحدارات ضعيفة لا تتجاوز ٥ درجات، مما يسهم في ثبات التربة ومنع انتقال الرواسب بفعل الرياح ، كما تعد هذه المواضع محمية نسبياً من اتجاهات الرياح الشمالية والشمالية الغربية السائدة، الأمر الذي يقلل احتمالية تعرضها لموجات الترسيب الرملّي أو التعرية الريحية خلال الفصول الجافة.

نموذج (١) للمواقع الآمنة: قرية تونة الجبل الجديدة غرب ملوي

تمثل قرية تونة الجبل الجديدة مثلاً لمناطق الاستقرار النسبي غرب المنيا، حيث تقع على مسافة ٤ كم إلى الغرب من تونة الجبل القديمة، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ ١٧٩٥ فداناً. حُصص الجزء الجنوبي منها للكتلة السكنية بمساحة تقارب ١٨٥ فداناً، بينما استُخدمت المساحة المتبقية في

الأنشطة الزراعية، ويعكس هذا التوزيع المكاني توازنًا بين الاستخدامات السكنية والزراعية في منطقة تتسم بثبات تضاريسي نسبي وانخفاض تأثير الرياح الشمالية والشمالية الغربية، ما يجعلها موضعًا مناسبًا للتوسع العمراني والزراعي الآمن مقارنةً بمناطق أخرى أكثر تعرضًا لزحف الرمال صورة (٤).



المصدر/الدراسة الميدانية أغسطس ٢٠٢٥

التصوير في الساعة ٢:٠٠ ظهراً – اتجاه التصوير شمال شرق

صورة (٤) موضع تونا الجبل الجديدة غرب ملوي

نموذج (٢) للمواضع الآمنة: قرية عزيمة مبارك الجديدة غرب سمالوط

تقع قرية عزيمة مبارك الجديدة غرب مركز سمالوط وعلى بُعد حوالي ٤ كم من السهل الفيضي، وتمتد بطول ٥ كم وعرض يتراوح بين ١,٥ و ٢,٥ كم، لتغطي مساحة إجمالية تبلغ ٢٠٨١ فدانًا، منها ٢٠٠ فدان مخصصة للمنطقة السكنية في الجزء الجنوبي المجاور للطريق الصحراوي، كما تقع القرية على بُعد ٤ كم من التجمع العمراني القديم والأراضي الزراعية المحيطة بها، مما يجعلها نموذجًا مثاليًا للمواقع الآمنة القابلة للتوسع العمراني والزراعي المستدام صورة (٥).



المصدر/ الدراسة الميدانية أغسطس ٢٠٢٥ م
التصوير في الساعة ٣:٠٠ عصرًا - اتجاه التصوير نحو الغرب
صورة (٥) موضع قرية عزيمة مبارك الجديدة غرب مركز سمالوط

تتميز التضاريس المحلية بموضع قرية عزيمة مبارك الجديدة بأنها شبه مسطحة، وتنحدر ببطء نحو الشمال الغربي والغرب، حيث يبلغ أعلى ارتفاع فيها نحو ٨٠ مترًا في الجزء الجنوبي، وأدنى ارتفاع نحو ٦٥ مترًا في الشمال بفارق يبلغ ١٥ مترًا على طول القرية. تغطي الأجزاء الجنوبية طبقة من الرمال الناعمة مع رواسب التعرية بسمك يتراوح بين ١٠-٢٠ مترًا، بينما

يتناقص سمكها شمالاً إلى ٣-٧ أمتار، ويصل إلى ٣ أمتار في أدنى المناطق.
تاسعاً / النظرة المستقبلية وإمكانات التوسع الزراعي والعمراني :

يتطلب التخطيط لعمليات التوسع الزراعي والعمراني في المناطق المعرضة لزحف الكثبان الرملية مراعاة مجموعة من المعايير الأساسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة ويحدّ من المخاطر البيئية المرتبطة بهذه الظاهرة، ومن أبرز هذه المعايير: اختيار المواقع ذات الارتفاع المناسب والتضاريس الجبلية لتقليل تراكم الرمال إلى الحد الأدنى، وتجنب مسارات الرياح السائدة التي تمثل القنوات الرئيسية لنقل الرمال، فضلاً عن تفضيل التربة المتماسكة أو تطبيق تدابير فعّالة لتثبيتها، كما يجب الحفاظ على مسافة آمنة تفصل بين المناطق العمرانية والكثبان النشطة، واستخدام الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية للحد من تغلغل الرمال، مع توجيه التوسع العمراني المستقبلي بعيداً عن المناطق عالية الخطورة، ودمج تخطيط المستوطنات مع الأنشطة الزراعية والاقتصادية المجاورة.

وتُعد المناطق المقترحة بغرب المنيا قاعدة واحدة للتنمية المستقبلية، خصوصاً في ظل الضغوط العمرانية المتزايدة على مناطق الوادي الضيقة وتشير التحليلات الجغرافية إلى أن هناك بعض النطاقات مثل غرب بني خالد، وجنوب دير البرشا، والمنطقة الواقعة بين المعصرة وتونة الجبل، تظهر استقراراً واضحاً في طبيعة السطح والتربة، مما يجعلها ملائمة لإقامة مشروعات استصلاح زراعي مستدام تعتمد على الموارد المائية الجوفية المتوفرة نسبياً، كما أن قرب هذه المواقع من شبكات الطرق الإقليمية مثل طريق المنيا - الواحات، يمنحها ميزة لوجستية لدعم عمليات التوسع العمراني الآمن وإنشاء تجمعات سكنية جديدة تسهم في تخفيف الضغط على التجمعات العمرانية القديمة.

وتظهر المقارنة بين الخرائط الطبوغرافية وصور الأقمار الصناعية (ALOS-30m/ Sentinel-2) أن معدل حركة الرمال في هذه النطاقات لا يتجاوز ٥ أمتار سنوياً، مقارنة بالمناطق النشطة المجاورة للوادي التي تتجاوز ٢٠ متراً سنوياً.

لذا فإن هذه المواقع تعد ذات مخاطر بيئية منخفضة وتتمتع بإمكانية عالية لدمجها ضمن خطط التنمية المتكاملة في إطار مشروع الظهير الصحراوي لمدينة المنيا، وبالنظر إلى استقرارها الطبوغرافي وأعتدال المناخ المحلي فيها فإنها تمثل مواقع استراتيجية مثالية لإقامة تجمعات زراعية حديثة وتوسيع الرقعة المعمورة بغرب المنيا.

عاشراً: نتائج وتوصيات الدراسة

نتائج الدراسة

- كشفت الدراسة عن ديناميات الكثبان الرملية في الجزء الغربي من محافظة المنيا، موضحة تباينات كبيرة في الأبعاد الحركية والزمنية للكثبان ومعدلات هجرتها والمخاطر المرتبطة بها، ومن خلال دمج تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية مع القياسات الميدانية تمكنت الدراسة من رصد أنماط حركة الكثبان وتقييم أثارها المحتملة على الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية، أظهرت النتائج وجود علاقة وثيقة بين أنظمة الرياح وحركة الكثبان، حيث تشكل الأراضي المنخفضة أمام زحف الرمال مناطق عالية الخطورة، بينما تتميز المناطق المرتفعة باستقرار نسبي للكثبان.
- أظهرت نتائج الدراسة أن التراجع في الغطاء النباتي المحيط بالكثبان ساهم في زيادة تعرض التربة للانكشاف، ومن الملاحظ أن ما عزز نشاط حركة الرمال هو التغيرات الملحوظة بين عامي ٢٠١٠م و ٢٠٢٠م والتي تشير إلى تأثير مزدوج للعوامل الطبيعية والبشرية؛ فقد ساهم التوسع الزراعي والعمراني في تقليل مقاومة سطح الأرض للرياح، في حين أعادت التغيرات المناخية البسيطة في معدلات الرياح نشاط حركة الكثبان في المناطق المكشوفة، هذا يُظهر أن الكثبان الرملية في المنطقة غير مستقرة جيومورفولوجياً، وتخضع باستمرار لعمليات التعرية والترسيب.
- اتضح من خلال التحليل المكاني أن الكثبان تتجمع بشكل أساسي في النطاق الغربي من منطقة الدراسة على مسافة تتراوح بين ٥ و ١٥ كيلومتراً غرب الأراضي الزراعية، وتشكل أحزمة متصلة جزئياً، مما يمثل خطراً محتملاً على الأنشطة الزراعية في حال استمرار زحف الرمال شرقاً.
- أظهر التحليل الاتجاهي باستخدام (Orientation Analysis) في برنامج ArcGIS Pro أن معظم الكثبان تتجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، بما يتوافق مع اتجاه الرياح السائدة، وهو مؤشر رئيسي لمسار زحف الرمال نحو الأراضي الزراعية.
- أظهرت دراسة الأبعاد الخصائص الشكلية للكثبان الرملية بمنطقة الدراسة، أن طول الكثبان قد تراوح بين ٢٧ و ٩٠,٧ متراً بمتوسط ٤٢,٣ متراً، وعرضها بين ١١ و ١٢٠ متراً بمتوسط ٥١,٤ متراً، وارتفاعها بين ٣ و ١٢ متراً بمتوسط ٥,٤ متراً، تشير هذه القياسات إلى أن ارتفاع الكثبان ثابت نسبياً مقارنة بطولها وعرضها، بينما تتأثر أبعادها الأفقية بشكل أكبر بأنماط الرياح المحلية ومعدلات الترسيب، وأظهرت الدراسة أن الكثبان الأكبر

حجمًا تتحرك بشكل أبطأ نسبيًا مقارنة بالكثبان الأصغر، مما يعكس علاقة عكسية قوية بين حجم الكثيب ومعدل الحركة.

- أما عن تأثير الرياح: فقد تبين أن الرياح الشمالية والشمالية الشرقية والغربية تشكل ٦٢,١٪ في محطة المنيا و ٥٥,٩٪ في محطة أسيوط، وتدفع الكثبان نحو الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية، وبلغ متوسط سرعة الرياح السنوية ٦,٦ كم/س في المنيا و ٧,٨ كم/س في أسيوط، مع تسجيل سرعات قصوى بين ٧,٦ و ٨,٨ كم/س في فصل الربيع. ويبلغ متوسط معدل حركة الكثبان ٠,٦ متر/سنة، مع أعلى معدل مسجل ١,٣ متر/سنة وأدنى معدل ٠,٤ متر/سنة، ما يؤكد ديناميكية الكثبان وتأثرها بحجمها وشكلها.
- أظهر تصنيف المخاطر تفاوتًا واضحًا بين مناطق الدراسة، حيث تتركز مناطق الخطر الشديد بين خطوط الكنتور ٦٥-١٠٠ متر، وتندرج الخطورة إلى مستوى مرتفع في النطاق الواقع بين ١٠٠-١٥٠ متر، ثم تنخفض إلى مستوى متوسط ضمن النطاق ١٥٠-٢٠٠ متر، بينما تمثل الأراضي الواقعة بين خطوط الكنتور ٢٠٠-٢٣٠ متر مناطق منخفضة الخطورة، والتي تتسم بالاستقرار النسبي وملاءمتها للتنمية المستدامة. وتنعكس هذه المستويات على المناطق العمرانية والزراعية وتهديد الطرق بزحف الكثبان الرملية، مما يحدّ من سهولة الوصول ويؤثر في الإنتاجية.
- تشير النتائج إلى أن بعض المواقع غرب المنيا، مثل (غرب بني خالد جنوب دير البرشا، والمنطقة الواقعة بين المعصرة وتونة الجبل)، تتميز باستقرار طوبوغرافي واضح وتربة مناسبة، مع معدل حركة رمال لا يتجاوز ٠,٢٥ مترًا سنويًا، ما يجعلها مثالية لإنشاء تجمعات سكنية وزراعية جديدة تخفف الضغط على التجمعات العمرانية القديمة.

توصيات الدراسة

- إقامة أحزمة خضراء وحواجز نباتية في المناطق المواجهة لاتجاهات الزحف الرملي، للحد من انتقال الكثبان نحو الأراضي الزراعية والعمرانية.
- استخدام الحواجز الاصطناعية مثل الأسوار الخشبية أو الترابية على امتداد خطوط الرياح الرئيسية لتقليل حركة الرمال في المناطق المكشوفة.
- تطبيق طرق تثبيت الرمال باستخدام المواد الطبيعية أو العضوية في الأراضي المكشوفة لتقليل التحرك الرملي وحماية التربة.
- دمج التحليل الطيفي الزمني والاستشعار عن بعد بصورة دورية لمتابعة حركة الكثبان وتحديد المناطق عالية الخطورة.
- تنفيذ تخطيط عمراني وزراعي متكامل بعيداً عن المناطق عالية الخطورة، مع التركيز على التضاريس المرتفعة والتلال للحد من تراكم الرمال.
- إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية لرصد مواقع الكثبان وأبعادها واتجاهاتها لتسهيل اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر المستقبلية.
- تشجيع مشاركة المجتمع المحلي وتوعيته بالمخاطر المحتملة للكثبان الرملية وطرق الوقاية، ودعمه في تثبيت الكثبان والحواجز النباتية أو الاصطناعية.
- وضع خطط طوارئ لحماية البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، المرافق العامة، وشبكات المياه من تحرك الرمال.
- إنشاء أنظمة إنذار مبكر تعتمد على مراقبة الرياح وحركة الكثبان لتقليل الخسائر البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
- الحفاظ على المراقبة المستمرة للكثبان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة التغيرات واتخاذ التدابير الوقائية بشكل دوري.

حادي عشر: المصادر والمراجع

المصادر العربية:

- ١- الهيئة المصرية للاستشعار عن بُعد ، صور الأقمار الصناعية (ATM) بدقة ٣٠ م، ٢٠١٥.
- ٢- الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، بيانات غير منشورة لمحافظة المنيا لأعوام ٢٠٠٠-٢٠٢٥.
- ٣- الهيئة المصرية العامة للمساحة ، خرائط طبوغرافية مقياس ١:٥٠٠٠٠٠ أعوام مختلفة.
- ٤- وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صور القمر الصناعي Sentinel-2 عام ٢٠٢٥.
- ٥- الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة خلال عامي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

المصادر غير العربية:

١. Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL/DMCii). UK-DMC-2 multispectral satellite imagery. Guildford: Surrey Satellite Technology Ltd., 2009.
٢. United States Geological Survey (USGS). Landsat-7/8 multispectral satellite imagery, derived from the USGS Earth Explorer database, 2010–2020.
٣. Landsat ETM+. MSS satellite imagery with 79 m resolution and ETM+ imagery with 14.25 m resolution, used for GIS and remote sensing applications, 2022.
٤. USGS. Landsat-9 satellite imagery, SRTM 2020 elevation data, and GADM 2023 administrative boundaries, 2023.
٥. Google Earth. High-resolution satellite imagery, no date.
٦. USGS/NASA. Landsat-8 satellite imagery, no date.

المراجع العربية:

- ١- الشهري، نورة سعد، وزملاؤه، (٢٠١٨)، تأثير الكثبان الرملية على المناطق العمرانية والزحف الرملي في البيئة الصحراوية السعودية، مجلة البحوث الجغرافية السعودية، المجلد ١٢، العدد ١.
- ٢- عاشور، محمود محمد، وزملاؤه (٢٠٠٩)، تأثير الكثبان الرملية على الطرق والمناطق العمرانية في صحراء مصر الغربية. مجلة العلوم الجغرافية التطبيقية، المجلد ١٥، العدد (٢).
- ٣- حمود، كاظم ماهر، وزملاؤه، (٢٠٢٠)، دراسة جيومورفولوجية الكثبان الرملية بين محافظتي ذي قار والقادسية، حوليات آداب عين شمس، المجلد ٤٨، العدد ٨.
- ٤- حمودة، عبد الغفار ياسين، (٢٠٢٥)، الخصائص الجيومورفولوجية والكيميائية للكثبان الرملية وتأثيرها على حركة الرياح والزحف الرملي في الصحراء الغربية المصرية، مجلة العلوم الجغرافية التطبيقية، المجلد ١٨، العدد ٢.
- ٥- محمد منصور، (٢٠٢١)، الخصائص الجيومورفولوجية والكيميائية لرواسب الكثبان الرملية وتأثيرها على ديناميات الرياح في صحراء مصر، مجلة الجغرافيا العربية، المجلد ٣٠، العدد ٣.
- ٦- عبد المجيد، محمد سعيد عبدالمجيد، (٢٠٢٣)، دراسة جيومورفولوجية لحركة الكثبان الرملية في واحة سيوة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، المجلة المصرية للعلوم الجغرافية، المجلد ٤٢، العدد ٢.
- ٧- عبدالفتاح، فاطمة عبدالرافع عبدالفتاح، (٢٠٢٥)، النمذجة المكانية لرصد حركة الكثبان الرملية وأخطارها في منخفض الداخلة - دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية، مجلة كلية الآداب - جامعة الأزهر، القاهرة، المجلد ٣٥، العدد ١.
- ٨- _____ و زهران بسيوني زهران، (٢٠٢٥)، خصائص رواسب الرمال ومصادرها في منخفض الخارجة - دراسة جيومورفولوجية، مجلة مركز البحوث الجغرافية والخرائطية، المجلد ٢٠، العدد (٣٦).



المراجع غير العربية:

- 1- Abdel Wahed, M., Hamdan, M. A., Ramadan, S., Gebril, M. F., & Abu Khadrah, A. M. (2023). Morphometry, migration rates, and environmental hazards of barchan dunes in the Kharga Depression, Western Desert, Egypt. Arabian Journal of Geosciences.
- 2- Abu Seif, A. (2015). Geological evolution of Nile Valley, west Sohag, Upper Egypt. Arabian Journal of Geosciences.
- 3- Abu Seif, A. (2024). Geochemistry and mineralogy of modern floodplain Nile sediments of Sohag area, Egypt: An environmental perspective. Arabian Journal of Geosciences, 8(6).
- 4- Ali, M. H., Abd El Aal, A., Radwan, A. E., & Saber, E. S. A. (2024). Geochemistry and mineralogy of modern floodplain Nile sediments of Sohag area, Egypt: An environmental perspective. Environmental Earth.
- 5- El-Geziry, T. M., Elsharkawy, A. A., & El-Sayed, M. A. (2021). Assessment of wind energy potential along the Egyptian Mediterranean Coast. Energy Reports, 7.
- 6- El-Magd, I., Hassan, O., & Arafat, S. (2013). Quantification of sand dune movements in the southwestern part of Egypt using remotely sensed data and GIS. Journal of Geographic Information System, 5(5).
- 7- El-Ramady, H., Alshaal, T., Yousef, S., Elmahdy, S., Faizy, S. E.-D., Amer, M., Shams El-Din, H., El-Ghamry, A. M., Mousa, A. A., Prokisch, J., & Senesi, N. (2019). The soils of Egypt. Springer Nature Switzerland AG.
- 8- Ghadiry, M., Shalaby, A., & Koch, B. (2012). A new GIS-based model for automated extraction of sand



dune encroachment: Case study in the Western Desert of Egypt. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 15(1).

9-Hereher, M. E. (2010). Sand movement patterns in the Western Desert of Egypt: An environmental concern. Environmental Earth Sciences, 59(5).

10-Rashki, A., Abbasi, M., &Kharazmi, A. (2021). Evaluating temporal trends of sand drift potential in southeastern arid regions: A case study of Sistan region, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 14(6).

11-Rashki, M., Hejazi, K., Tamimi, V., &AalamiHarandi, M. M. (2023). Electromagnetic energy harvesting from 2DOF-VIV of circular oscillators: Impacts of soft marine fouling. Energy, 272.

12- Sultan, M., &Abou El-Magd, I. (2018). Sand dune migration monitoring in Egypt using multi-temporal Landsat images. International Journal of Remote Sensing, 39(18).

13-Zahran, K., Abo El-Gheit, M., & El-Ghamry, A. M. (2024). Holocene climate change and its influence on early agriculture in the Nile Delta, Egypt. Science of the Total Environment, 804.

الروابط الالكترونية:

1-<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150160>

2- https://doi.org/10.1007/978-3-319-95516-2_8

3- DOI: 10.1007/s12517-023-11238-y

4- DOI: 10.1038/s41598-017-01796-z

5- DOI: 10.1007/s12665-010-0700-6

6- DOI: 10.3390/su162411139